

VMware Workstation的使用

1 关于 VMware Workstation

VMware Workstation (中文名“威睿工作站”)是一款功能强大的桌面虚拟计算机软件,提供用户可在单一的桌面上同时运行不同的操作系统,和进行开发、测试、部署新的应用程序的最佳解决方案。VMware Workstation可在一部实体机器上模拟完整的网络环境,以及可便于携带的虚拟机器,其更好的灵活性与先进的技术胜过了市面上其他的虚拟计算机软件。对于企业的IT开发人员和系统管理员而言,VMware在虚拟网路,实时快照,拖曳共享文件夹,支持PXE等方面的特点使它成为必不可少的工具。

虚拟机模拟计算机的操作系统,如今有很多人都会使用虚拟机,来测试系统或软件。如果想体验其他操作系统,如Mac、Linux、Windows等,根本不用重装系统,只要借助虚拟机软件即可。

2 安装 VMware Workstation

2.1 下载软件

通过官网下载<https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html>



VMware Workstation 16 Pro

Workstation 16 Pro improves on the industry defining technology with DirectX 11 and OpenGL 4.1 3D Accelerated graphics support, a new dark mode user interface, support for Windows Hyper-V mode on Windows 10 version 2004 and greater hosts, a new CLI for supporting containers and Kubernetes clusters: 'vctl,' support for the latest Windows and Linux operating systems, and more.

Use the links below to start your free, fully functional 30-day trial, no registration required.

Workstation 16 Pro for Windows

DOWNLOAD NOW > [点击开始下载](#)

Workstation 16 Pro for Linux

DOWNLOAD NOW >

2.2 安装软件

安装的流程比较简单,这里只给出关键性的步骤:

自定义安装

选择安装目标及任何其他功能。



安装位置:

D:\doWork\

更改...

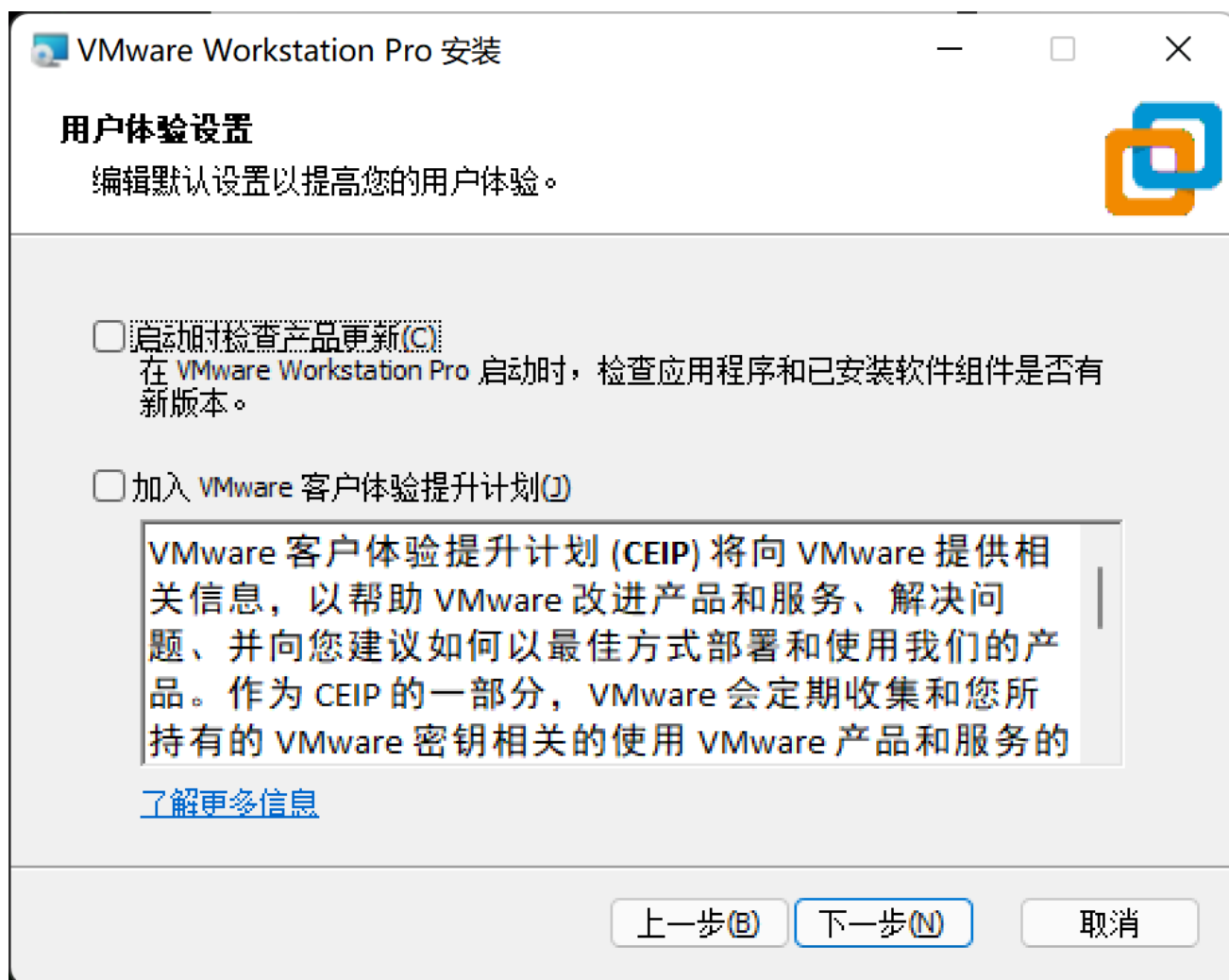
☒ 增强型键盘驱动程序(需要重新引导以使用此功能(E))
此功能要求主机驱动器上具有 10MB 空间。

☒ 将 VMware Workstation 控制台工具添加到系统 PATH

上一步(B)

下一步(N)

取消



然后无脑下一步，安装完成之后，运行该软件，将会弹出一个需要输入密钥的界面。

下面是pro16版本的激活码

```
1 YF390-0HF8P-M81RQ-2DXQE-M2UT6
2 ZF3R0-FHED2-M80TY-8QYGC-NPKYF
3 ZF71R-DMX85-08DQY-8YMNC-PPHV8
```

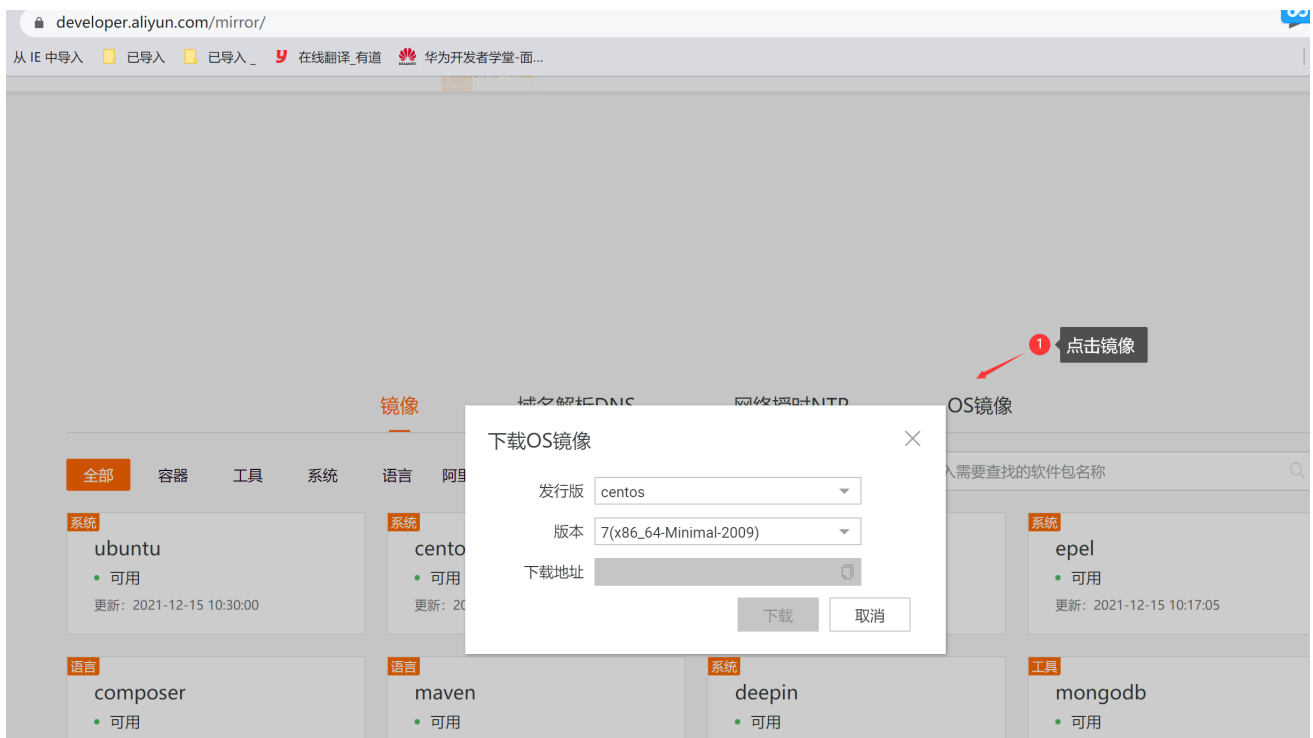
如果需要其他版本的激活码，百度一下就有一大堆。

3 安装 CentOS7 [可选]

3.1 下载镜像

首先打开这个网址：<https://developer.aliyun.com/mirror>

上面有可以下载镜像。



注意：下载的镜像建议放在英文路径，避免出错。

3.2 创建虚拟机

选择  打开该软件之后，按如下操作即可。



如果此时本地没有镜像则选择如图，如果已经有了iso镜像，则需要指定ISO镜像文件

新建虚拟机向导

×

安装客户机操作系统

虚拟机如同物理机，需要操作系统。您将如何安装客户机操作系统？

安装来源:

☐ 安装程序光盘(D):

CD 驱动器 (E:)

▼

这个地方是因为我一开始已经安装了一个iso镜像了

↗

☐ 安装程序光盘映像文件(iso)(M):

D:\longling\vm\ios\CentOS-7-x86_64-Minimal-2009.iso

▼

浏览(R)...

☒ 稍后安装操作系统(S)。

创建的虚拟机将包含一个空白硬盘。

没有镜像就先不安装，后面可以重新指定

↖

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

点击下一步后，来到如下所示的图片，**这里要选择的操作系统必须与前面下载的镜像文件一致**。这里选择的是 我们使用CentOS64位：

选择客户机操作系统

此虚拟机中将安装哪种操作系统？

客户机操作系统

- ☐ Microsoft Windows(W)
- ☒ Linux(L)
- ☐ VMware ESX(X)
- ☐ 其他(O)

版本(V)

CentOS 7 64 位



点击下一步后，就需要为虚拟机设置名称，和虚拟机安装的地址，根据个人爱好选择。

新建虚拟机向导

×

命名虚拟机

您希望该虚拟机使用什么名称?

虚拟机名称(V):

CentOS 7 64(演示机)

位置(L):

C:\Users\thanksForXYS\Documents\Virtual Machines\CentOS 7 64

浏览(R)...

在“编辑”>“首选项”中可更改默认位置。

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

注意：安装位置建议选择非中文路径避免出错。

点击下一步后，设置虚拟机的最大硬盘空间的大小，默认是20G，根据你自身情况来，如果不够后期可以重新调整。

指定磁盘容量

磁盘大小为多少?

虚拟机的硬盘作为一个或多个文件存储在主机的物理磁盘中。这些文件最初很小，随着您向虚拟机中添加应用程序、文件和数据而逐渐变大。

最大磁盘大小 (GB)(S): 20.0

针对 CentOS 7 64 位 的建议大小: 20 GB

☒ 将虚拟磁盘存储为单个文件(O)☐ 将虚拟磁盘拆分成多个文件(M)

拆分磁盘后，可以更轻松地在计算机之间移动虚拟机，但可能会降低大容量磁盘的性能。

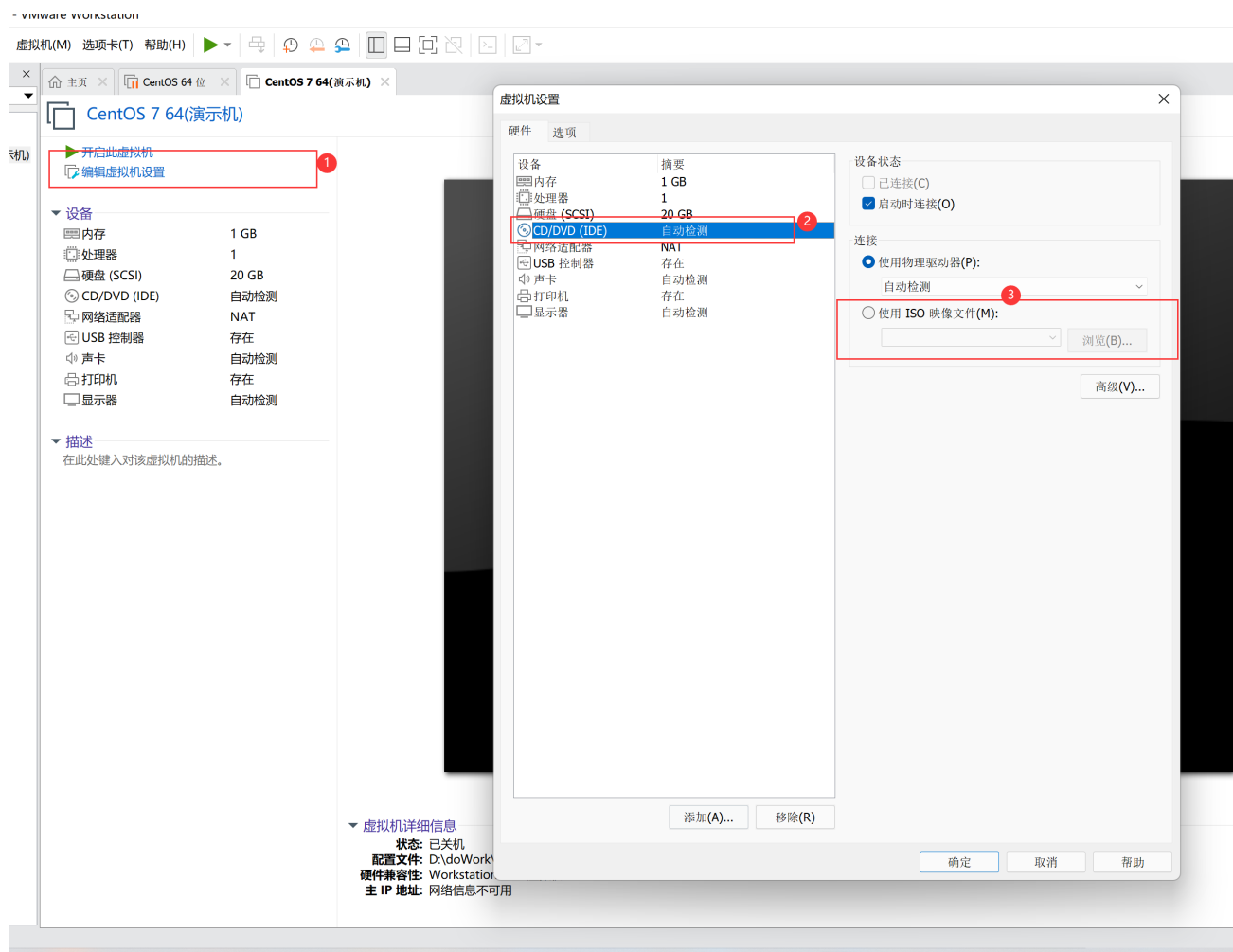
帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

完成虚拟机的创建之后，还需要导入上面下载的镜像文件。



修改网络连接方式为：桥接

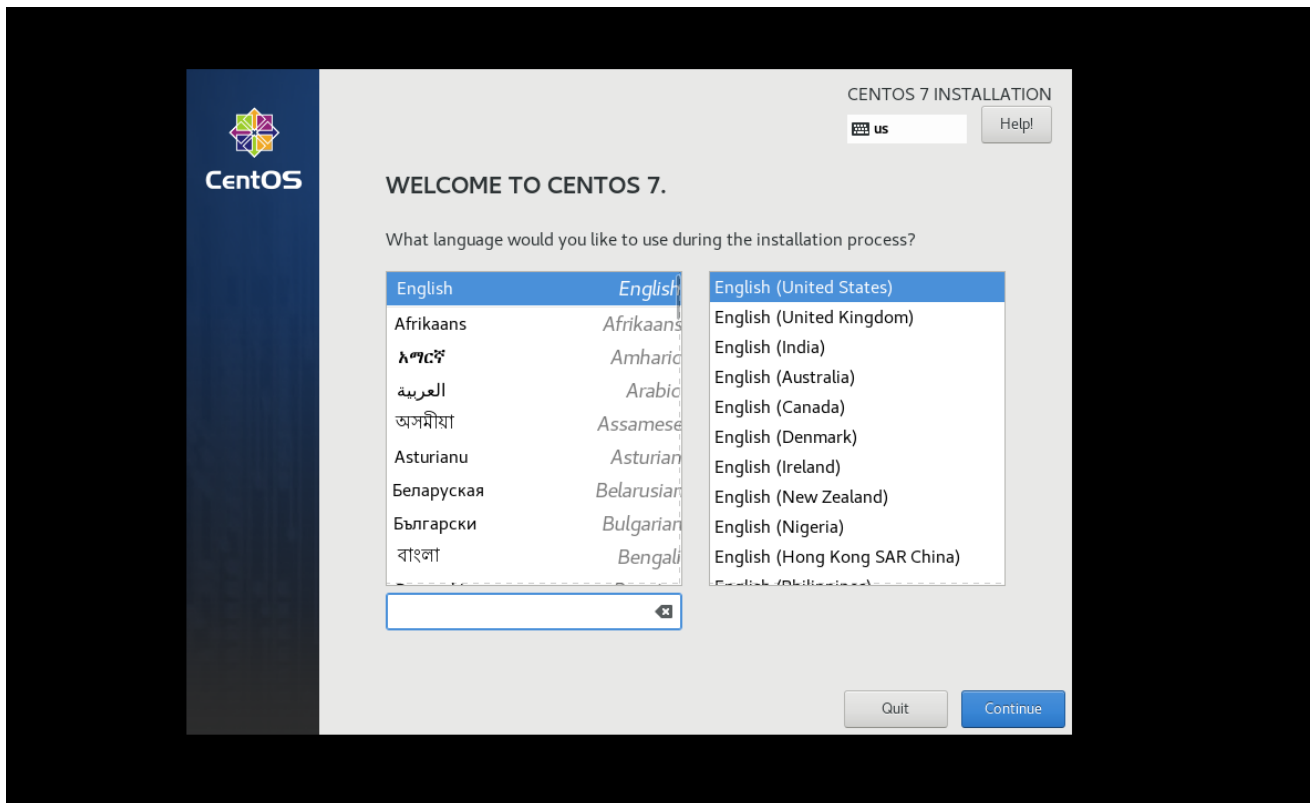


这样，我们的虚拟机就创建好了。这个虚拟机就相当于一台真实的电脑，只不过我们还没有给它安装操作系统。在安装操作系统之前，如果有必要，我们可以灵活更改该虚拟机的硬件设置（如：内存大小、处理器数量、网络适配器等）。可以点击主菜单栏的“虚拟机 → 设置”，来进行更改。

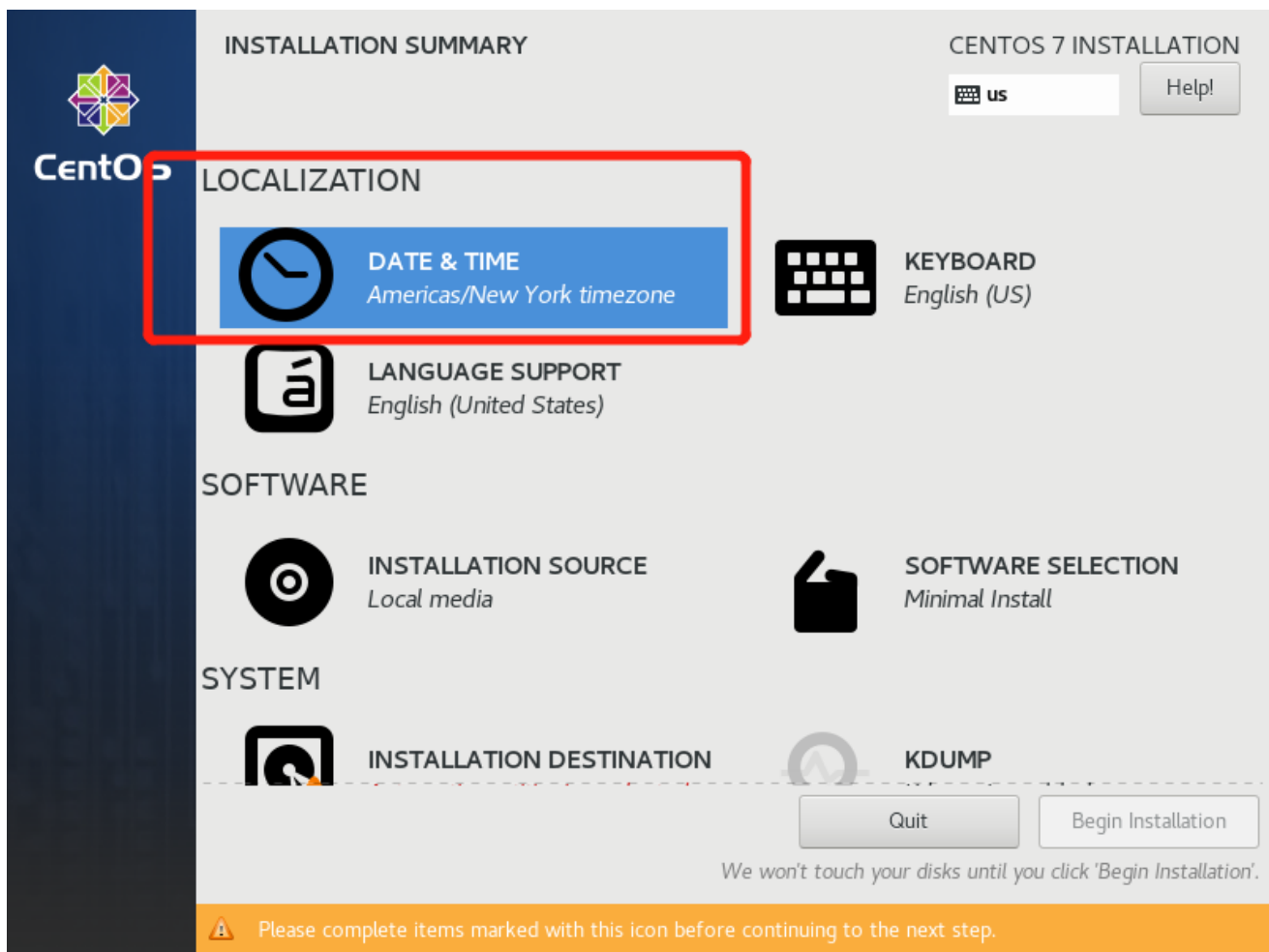
3.3 安装系统

点击**开启此虚拟机**，进入安装步骤，等待一两分钟，根据界面的提示开始安装

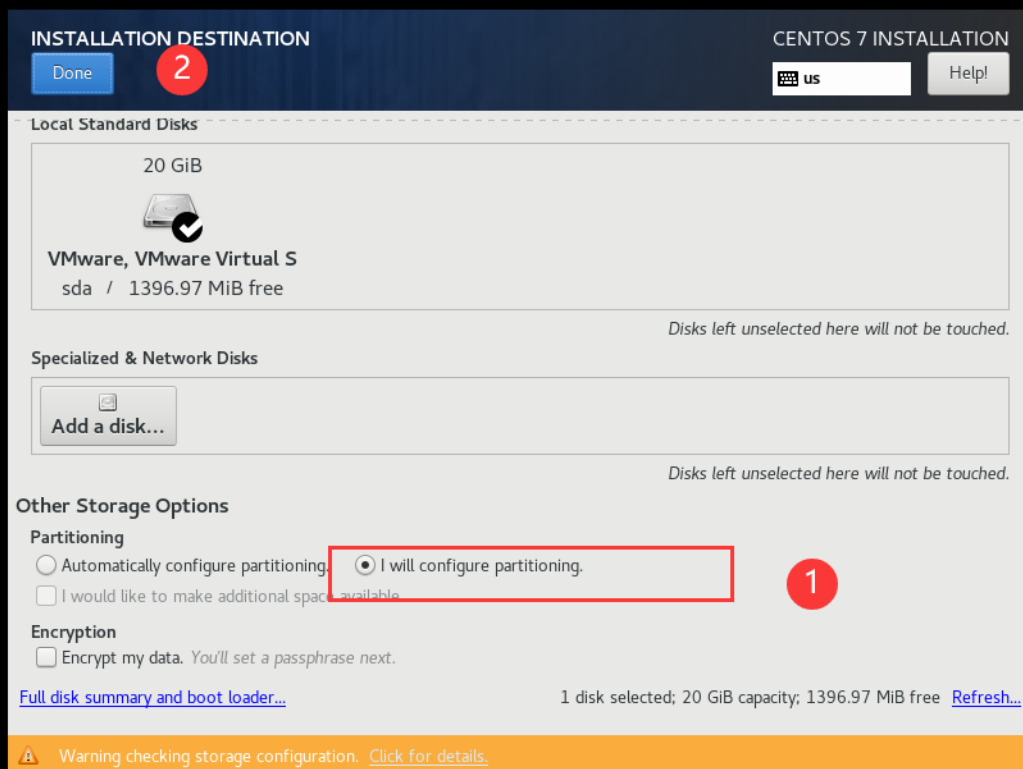
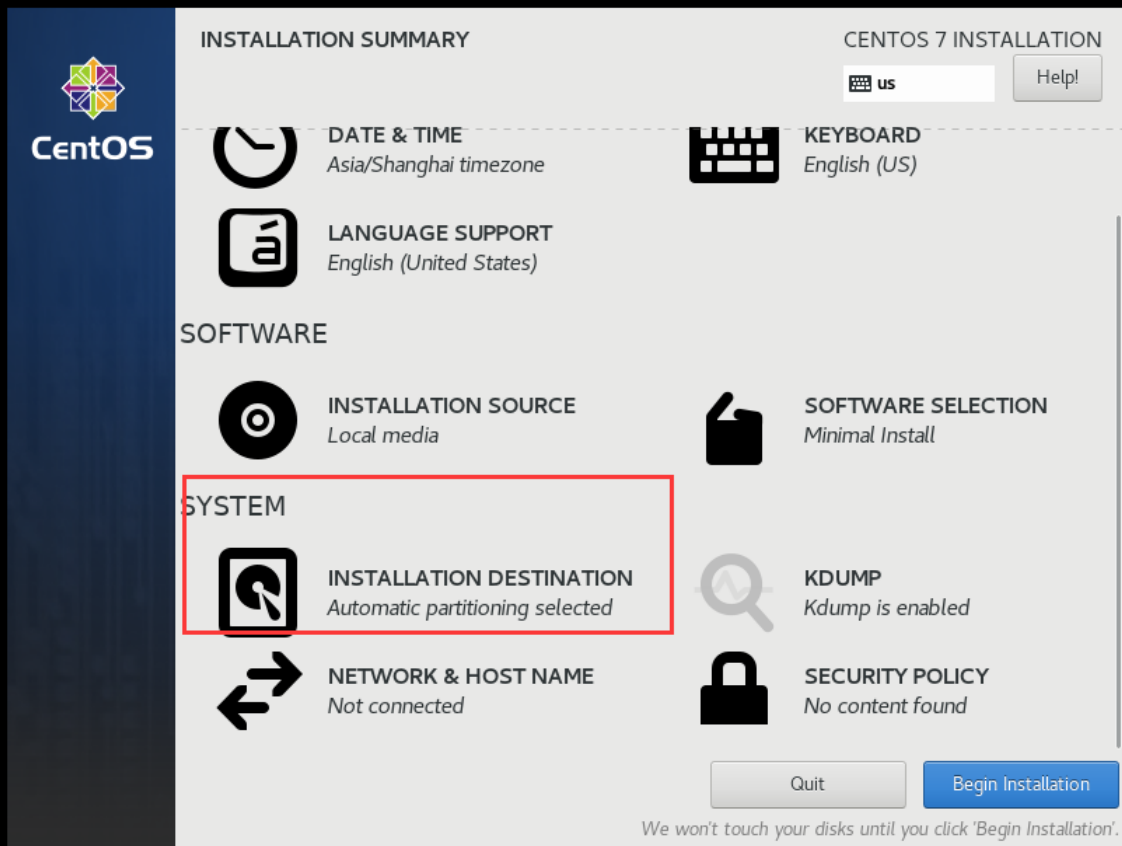
1.此处可以选中英文，都可以，最好还是选择英文



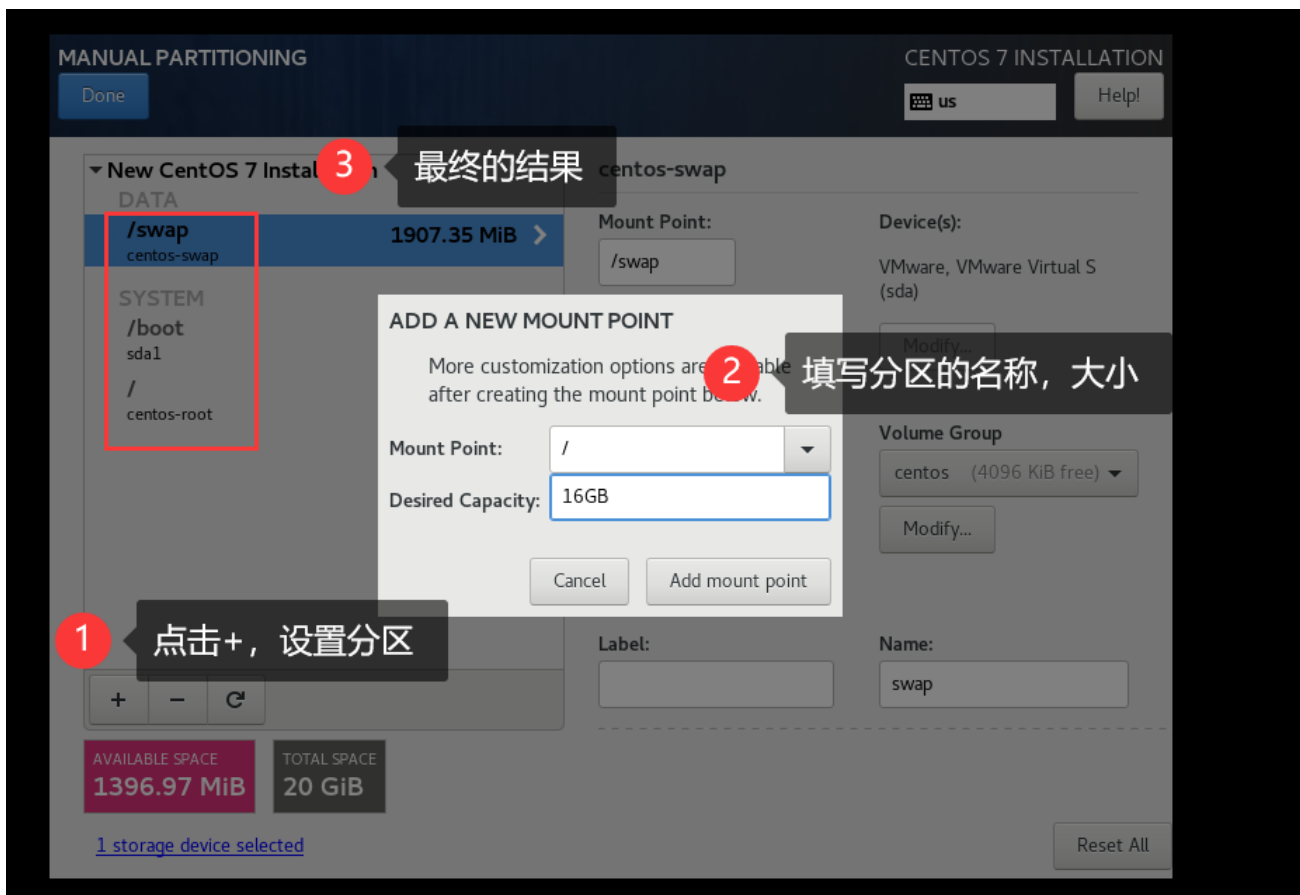
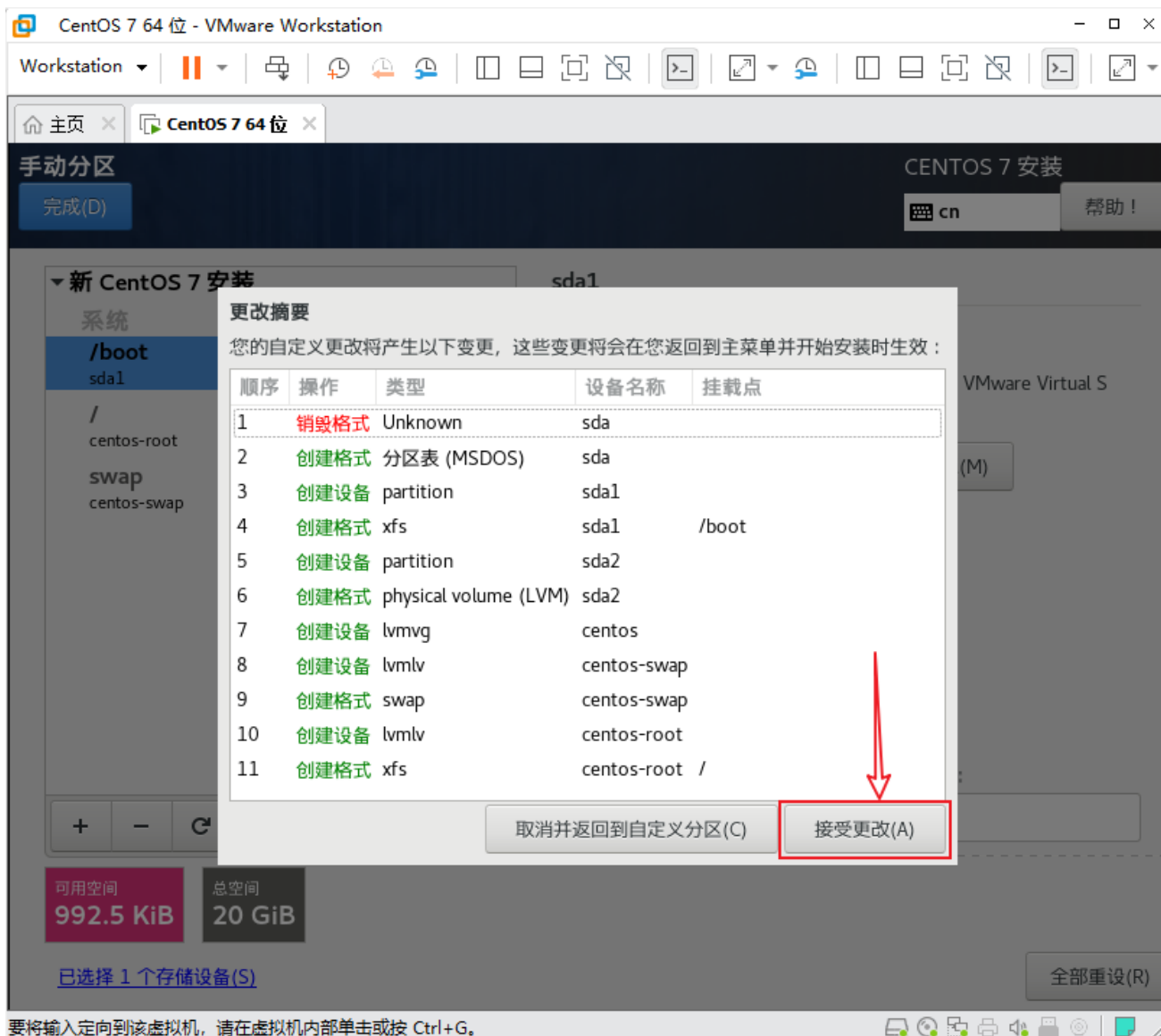
2.设置时区



3.下滑设置磁盘分区



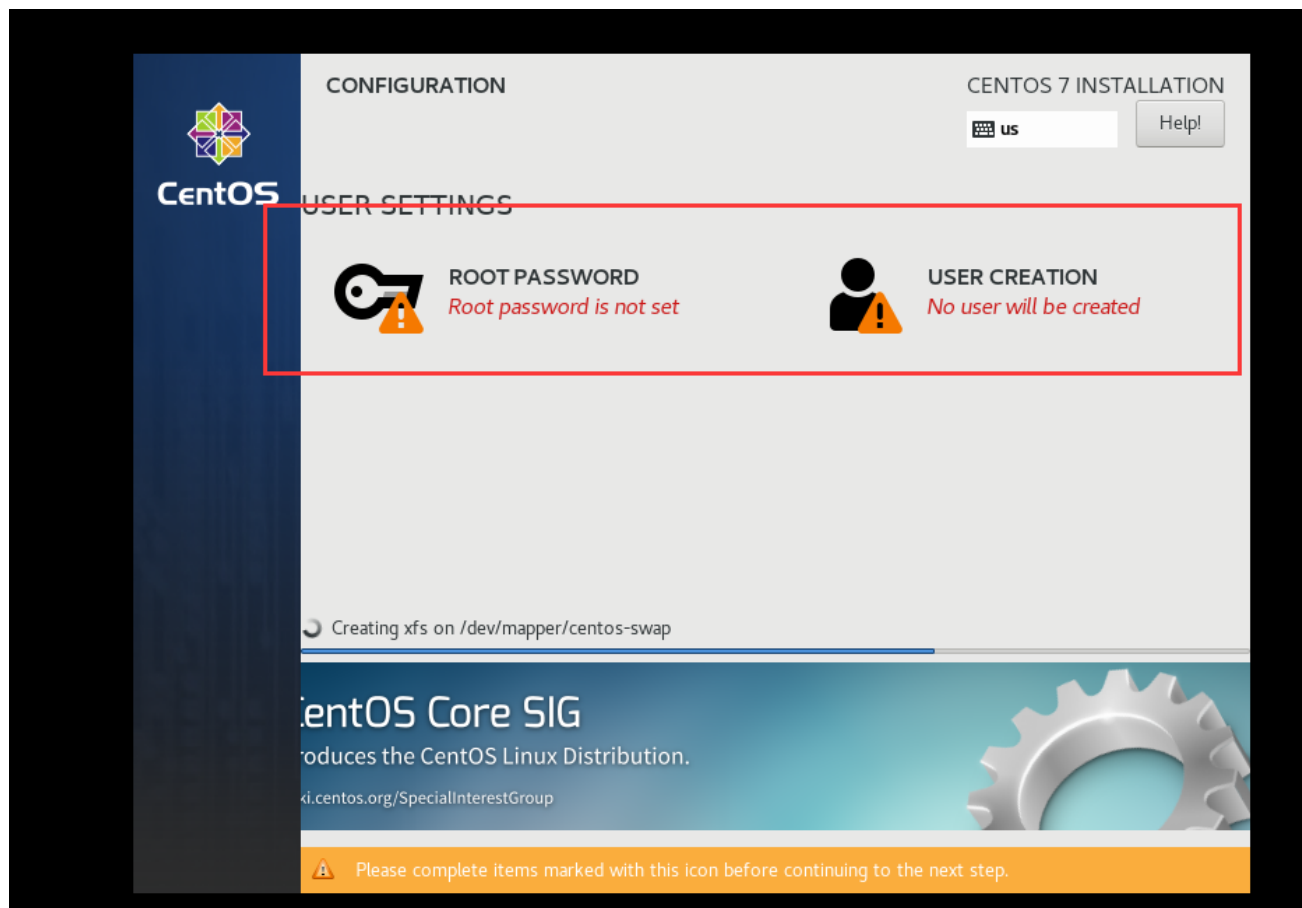
按照下图的顺序设置，然后点击done，保存退出，退出的时候会提示警告信息(如下图一所示),接受即可



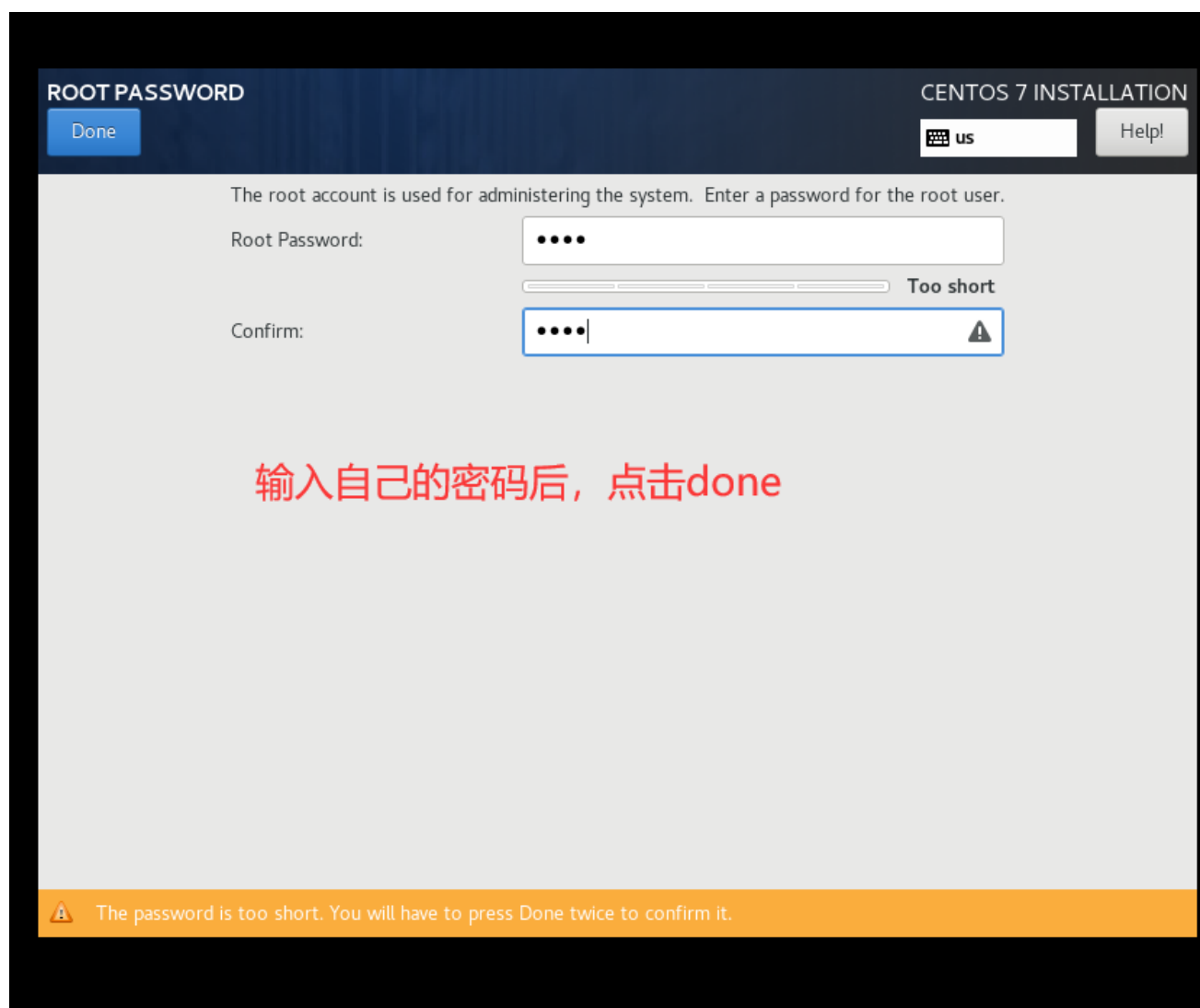
点击开始安装



这个过程比较漫长，可以设置登录密码，以及创建一个用户



设置密码的时候，如果密码太短了需要点击两次done



The screenshot shows the 'ROOT PASSWORD' screen during the 'CENTOS 7 INSTALLATION'. The interface has a dark blue header with the title 'ROOT PASSWORD' on the left and 'CENTOS 7 INSTALLATION' on the right. In the top right corner, there is a keyboard icon with 'US' and a 'Help!' button. Below the header, a blue 'Done' button is on the left. The main content area is light gray and contains the text: 'The root account is used for administering the system. Enter a password for the root user.' Below this, there are two input fields. The first is labeled 'Root Password:' and contains four dots. Below it is a progress bar and the text 'Too short'. The second field is labeled 'Confirm:' and contains four dots followed by a vertical cursor. To the right of this field is a warning icon (a triangle with an exclamation mark). In the center of the screen, there is a large red text overlay: '输入自己的密码后，点击done'. At the bottom, there is an orange banner with a warning icon and the text: 'The password is too short. You will have to press Done twice to confirm it.'

创建一个用户，同理密码太短也需要点击两次done

CREATE USER

Done

CENTOS 7 INSTALLATION

us

Help!

Full name

myroot

User name

myroot

Tip: Keep your user name shorter than 32 characters and do not use spaces.

☐ Make this user administrator

☒ Require a password to use this account

Password

.....

Too short

Confirm password

.....|

Advanced...

The password is too short. You will have to press Done twice to confirm it.

等待安装完成后，点击reboot

CentOS

CONFIGURATION

CENTOS 7 INSTALLATION

us

Help!

USER SETTINGS

ROOT PASSWORD
Root password is set

USER CREATION
User myroot will be created

Complete!

CentOS is now successfully installed and ready for you to use!
Go ahead and reboot to start using it!

Reboot

Use of this product is subject to the license agreement found at [http://www.centos-release/EULA](#)

重启的过程中，如果需要使用鼠标，要用快捷键`ctrl+alt`，代表在vm工作区中与桌面系统切换

4 安装 AnolisOS [可选]

安装龙蜥操作系统与安装CentOS类似

4.1 下载镜像

首先我们来下载操作系统镜像，打开链接地址：<https://openanolis.cn/download> 下载目前推荐的版本，如下图所示。



8.6GA版本下载地址

选择架构

Index of /anolis/8.6/isos/GA/

../
[aarch64/](#)
[source/](#)
[x86_64/](#)

这里选择x86_64位架构

23-Jun-2022 07:20
23-Jun-2022 07:20
23-Jun-2022 07:20

选择镜像

Index of /anolis/8.6/isos/GA/x86_64/

../
[AnolisOS-8.6-x86_64-ANCK.qcow2](#)
[AnolisOS-8.6-x86_64-RHCK.qcow2](#)
[AnolisOS-8.6-x86_64-boot.iso](#)
[AnolisOS-8.6-x86_64-boot.iso.md5sum](#)
[AnolisOS-8.6-x86_64-docker.tar](#)
[AnolisOS-8.6-x86_64-dvd.iso](#)
[AnolisOS-8.6-x86_64-dvd.iso.md5sum](#)
[AnolisOS-8.6-x86_64-minimal.iso](#)
[AnolisOS-8.6-x86_64-minimal.iso.md5sum](#)

20-Jun-2022 08:30	1449280000
20-Jun-2022 08:31	1451662848
18-Jun-2022 09:27	965738496
23-Jun-2022 06:30	63
20-Jun-2022 06:56	211229696
19-Jun-2022 02:43	10840178688
23-Jun-2022 06:33	62
18-Jun-2022 09:52	2366636032
23-Jun-2022 06:32	66

选择镜像，我们选择mini镜像

下载完成后记住你镜像存放的位置

4.2 创建虚拟机

打开vm workstation，新建一个虚拟机。



选择光盘映像

新建虚拟机向导

×

安装客户机操作系统

虚拟机如同物理机，需要操作系统。您将如何安装客户机操作系统？

安装来源:

☐ 安装程序光盘(D):

无可用驱动器

☐ 安装程序光盘映像文件(iso)(M):

D:\download\AnolisOS-8.6-x86_64-minimal.iso

浏览(R)...

☒ 稍后安装操作系统(S)。

1

创建的虚拟机将包含一个空白硬盘。

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) 2

取消

选择操作系统类型

新建虚拟机向导

×

选择客户机操作系统

此虚拟机中将安装哪种操作系统?

客户机操作系统

☐ Microsoft Windows(W)

☒ Linux(L) 1

☐ VMware ESX(X)

☐ 其他(O)

版本(V)

CentOS 8 64 位 2

▼

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) 3

取消

设置虚拟机安装位置

新建虚拟机向导

×

命名虚拟机

您希望该虚拟机使用什么名称?

虚拟机名称(V):

Anolisos 8 64 位

1

修改名字

位置(L):

D:\virtual-machines\Anolisos8-x64

2

修改安装路径

浏览(R)...

在“编辑”>“首选项”中可更改默认位置。

< 上一步(B)

下一步(N) 3

取消

指定磁盘容量，根据你的实际情况设置

新建虚拟机向导

×

指定磁盘容量

磁盘大小为多少?

虚拟机的硬盘作为一个或多个文件存储在主机的物理磁盘中。这些文件最初很小，随着您向虚拟机中添加应用程序、文件和数据而逐渐变大。

最大磁盘大小 (GB)(S):

30.0

1

修改磁盘存储大小

针对 CentOS 8 64 位 的建议大小: 20 GB

☐ 将虚拟磁盘存储为单个文件(O)

☒ 将虚拟磁盘拆分成多个文件(M)

拆分磁盘后，可以更轻松地在计算机之间移动虚拟机，但可能会降低大容量磁盘的性能。

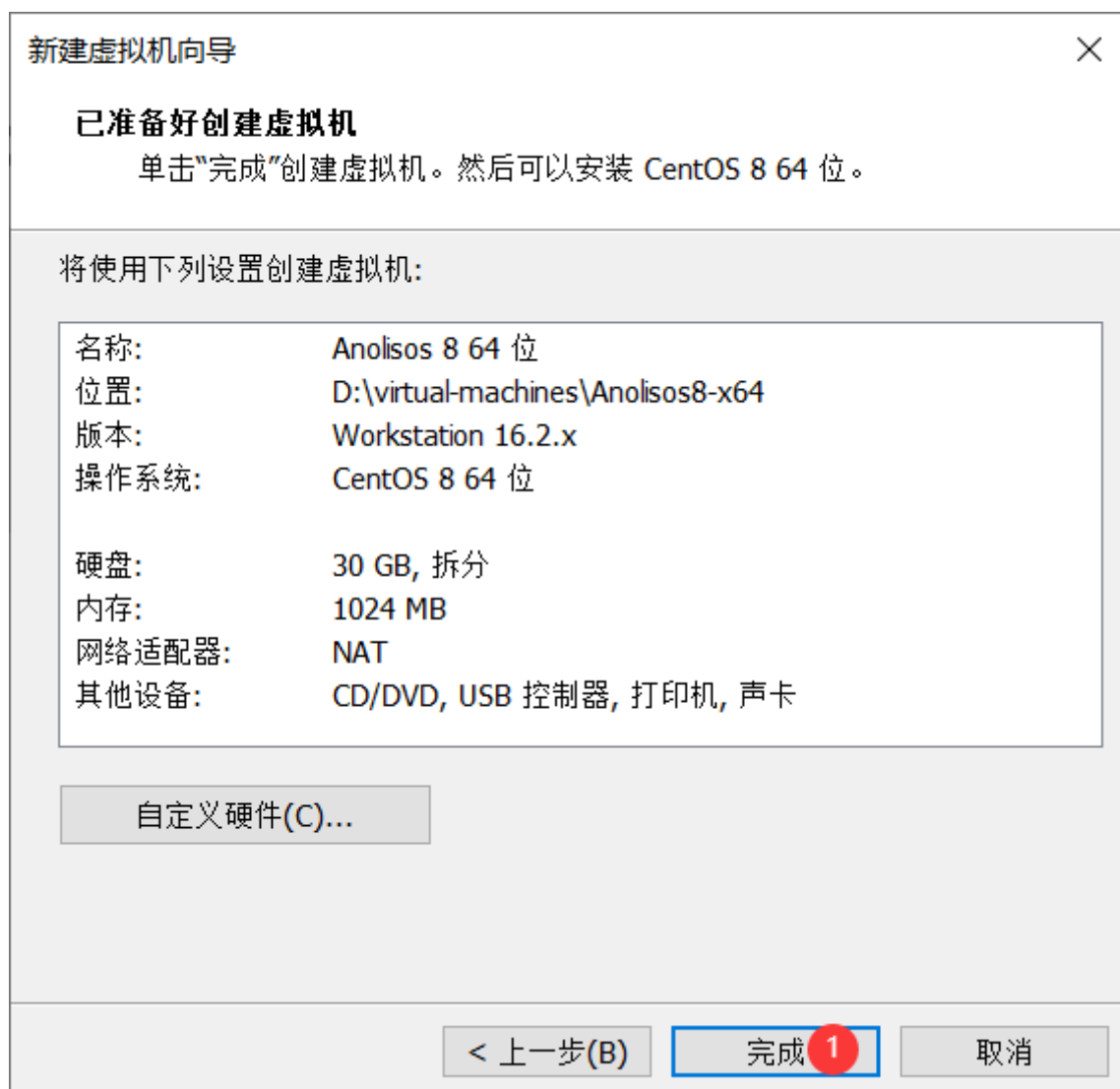
帮助

< 上一步(B)

下一步(N) 2

取消

创建完成



编辑虚拟机



修改内存，根据你自己的实际情况修改

设备	摘要
内存	1 GB
处理器	1
硬盘 (NVMe)	30 GB
CD/DVD (IDE)	自动检测
网络适配器	NAT
USB 控制器	存在
声卡	自动检测
打印机	存在
显示器	自动检测

内存

指定分配给此虚拟机的内存量。内存大小必须为 4 MB 的倍数。

此虚拟机的内存(M): MB 1

128 GB

64 GB

32 GB

16 GB

8 GB

4 GB

2 GB

1 GB

512 MB

256 MB

128 MB

64 MB

32 MB

16 MB

8 MB

4 MB

■ 最大建议内存
(超出此大小可能发生内存交换。)

6.2 GB

■ 建议内存
1 GB

■ 建议的最小客户机操作系统内存
512 MB

选择镜像

设备	摘要
内存	2 GB
处理器	1
硬盘 (NVMe)	30 GB
CD/DVD (IDE)	自动检测 1
网络适配器	NAT
USB 控制器	存在
声卡	自动检测
打印机	存在
显示器	自动检测

设备状态

☐ 已连接(C)

☒ 启动时连接(O)

连接

☐ 使用物理驱动器(P):

自动检测

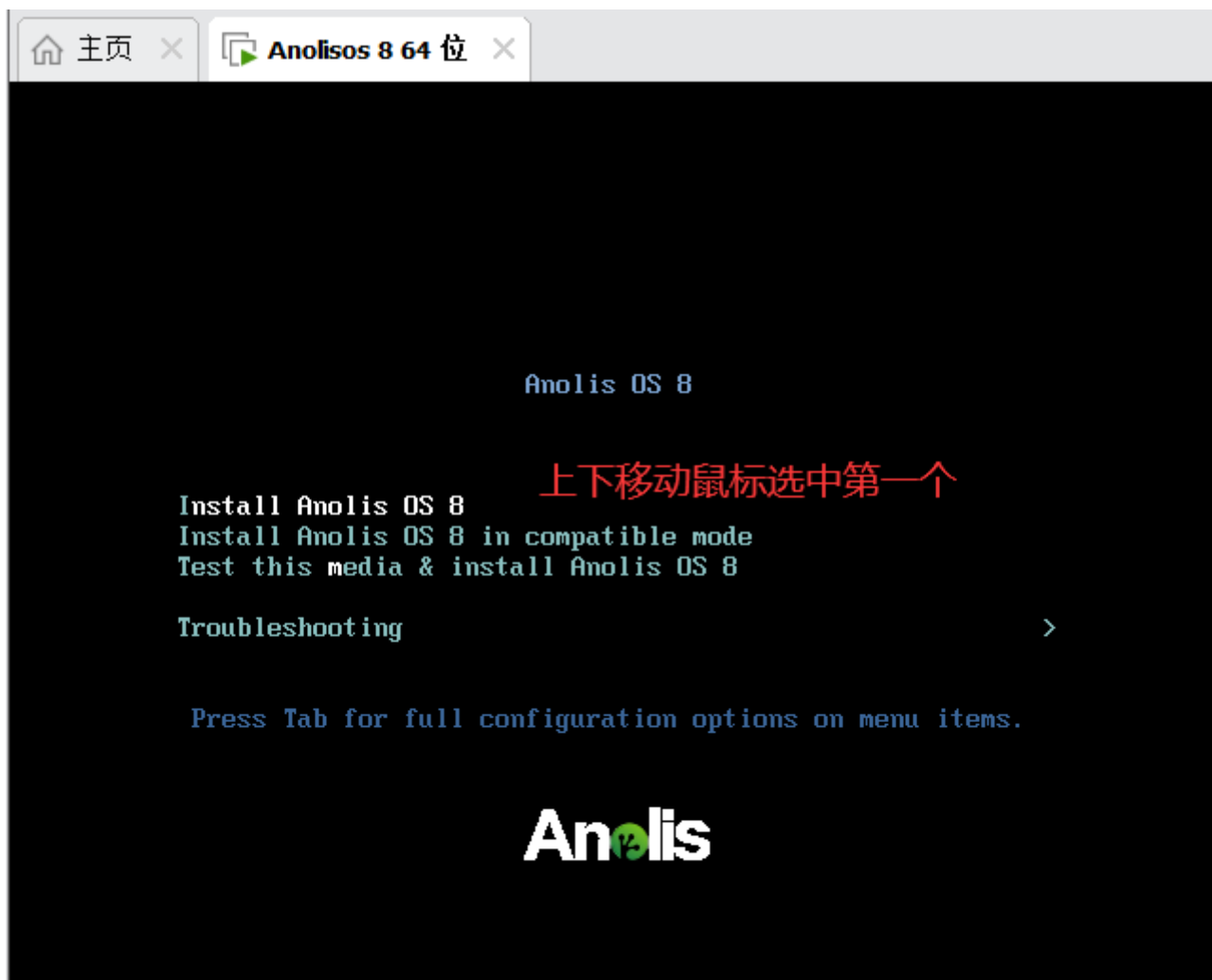
☒ 使用 ISO 映像文件(M): 2

hclfsOS-8.6-x86_64-minimal.iso 3

找到刚才下载的镜像

确定修改

4.3 安装系统



点击回车键等待启动

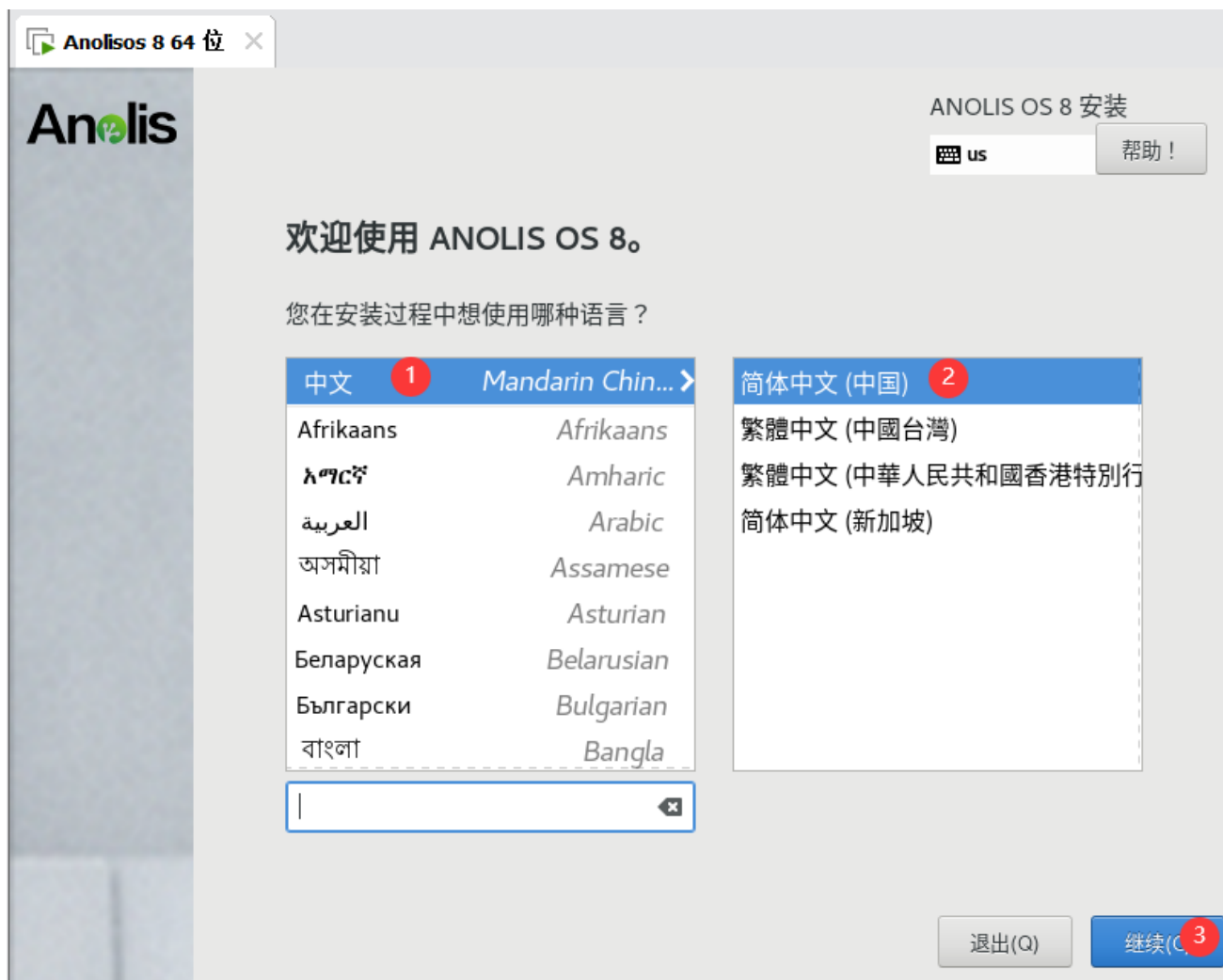
```

  主页 x Anolis 8 64 位 x
early console in extract_kernel
input_data: 0x00000000052003b1
input_len: 0x00000000005f3b98
output: 0x0000000001000000
output_len: 0x0000000001f7a91c
kernel_total_size: 0x000000000482c000
trampoline_32bit: 0x000000000096000
booted via startup_32()
Physical KASLR using RDRAND RDTSC...
Virtual KASLR using RDRAND RDTSC...

Decompressing Linux... Parsing ELF... Performing relocations... done.
Booting the kernel.
[ 7.859038] integrity: Unable to open file: /etc/keys/x509_ima.der (-2)
[ 7.859040] integrity: Unable to open file: /etc/keys/x509_evm.der (-2)
[ 12.482211] dracut-pre-udev[575]: modprobe: ERROR: could not insert 'floppy':
No such device
[ 13.513455] dracut-pre-udev[529]: anaconda-modprobe: Module cbc not found
[ OK ] Started Show Plymouth Boot Screen.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Reached target Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Started cancel waiting for multipath siblings of nvm0n1.
[ OK ] Started udev Wait for Complete Device Initialization.
Starting Device-Mapper Multipath Device Controller...
[ OK ] Started Device-Mapper Multipath Device Controller.
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Reached target Local File Systems.
Starting Create Volatile Files and Directories...
Starting Open-iSCSI...
[ OK ] Started Open-iSCSI.
Starting dracut initqueue hook...
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Reached target Basic System.

```

选择语言



设置分区

本地化

键盘(K)
汉语

语言支持 (L)
简体中文 (中国)

时间和日期(T)
亚洲/上海 时区

用户设置

root密码(R)
root 账户已禁用。

软件

安装源(I)
本地介质

Kernel Selection
4.19.91

软件选择 (S)
服务器

系统

1 安装目的地(D)
已选择自动分区

KDUMP
已启用 Kdump

网络和主机名(N)
未连接

安全策略 (S)
没有找到内容

退出(Q)

开始安装(B)

在点击“开始安装”按钮前我们并不会操作您的磁盘。

请先完成带有此图标标记的内容再进行下一步。

Anolis OS 8 64 位

安装目标位置

完成(D)

ANOLIS OS 8 安装

cn

帮助!

设备选择

选择您想要将系统安装到的设备。在您点击“开始安装”按钮之前，选择的设备并不会被操作。

本地标准磁盘

30 GiB

VMware Virtual NVMe Disk i.dc94c6976703c08d000c296382606490

nvme0n1 / 30 GiB 空闲

此处未选择的磁盘将不会被操作。

专用磁盘 & 网络磁盘

添加磁盘(A)...

此处未选择的磁盘将不会被操作。

存储配置

☒ 自动(U)

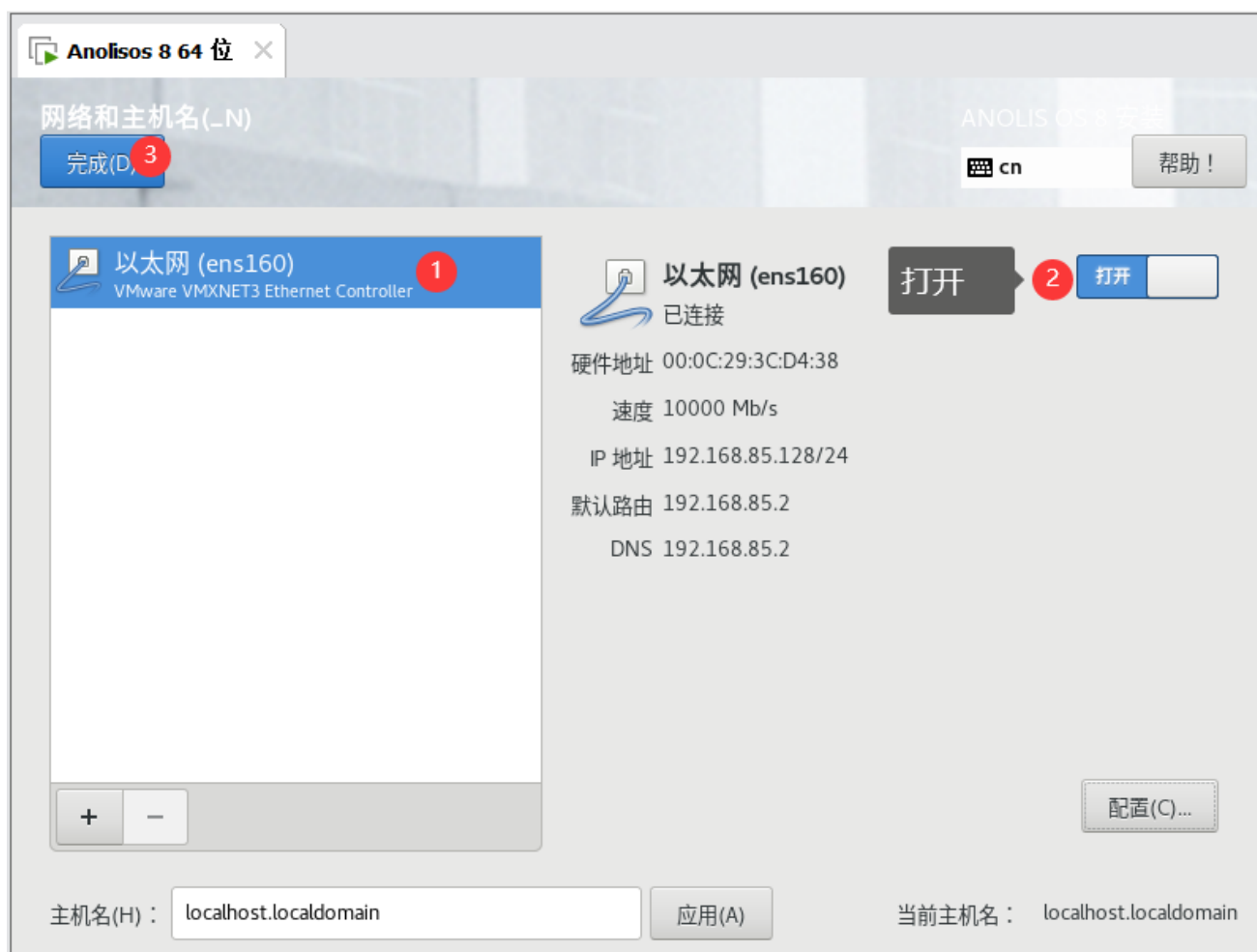
☐ 自定义(C)

我想让额外空间可用(M)

完整磁盘摘要以及引导程序(F)...

已选择 1 个磁盘；容量 30 GiB；30 GiB 空闲 [刷新\(R\)...](#)

设置网络



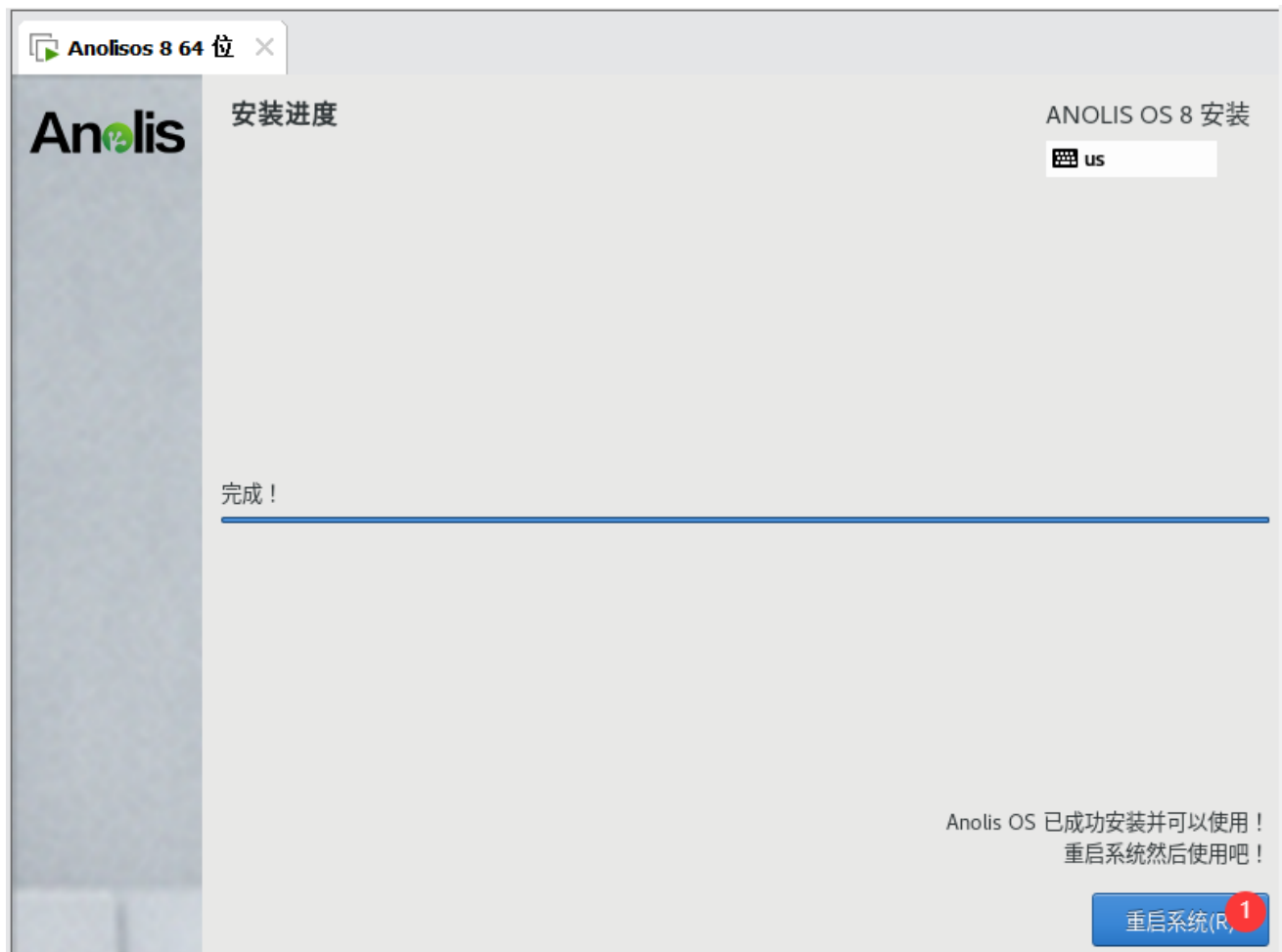
用户设置



点击安装系统开始安装



静静的等待安装完成后重启系统



重启成功


```
Anolis OS 8.6
Kernel 4.19.91-26.an8.x86_64 on an x86_64

Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

localhost login: _
```

登录系统测试网络

```
Anolis OS 8.6
Kernel 4.19.91-26.an8.x86_64 on an x86_64

Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

localhost login: root
Password:
[root@localhost ~]# ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (14.215.177.38) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=1 ttl=128 time=42.4 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=2 ttl=128 time=42.6 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=3 ttl=128 time=43.4 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=4 ttl=128 time=42.4 ms
^C
--- www.a.shifen.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 42.362/42.693/43.393/0.488 ms
[root@localhost ~]# _
```

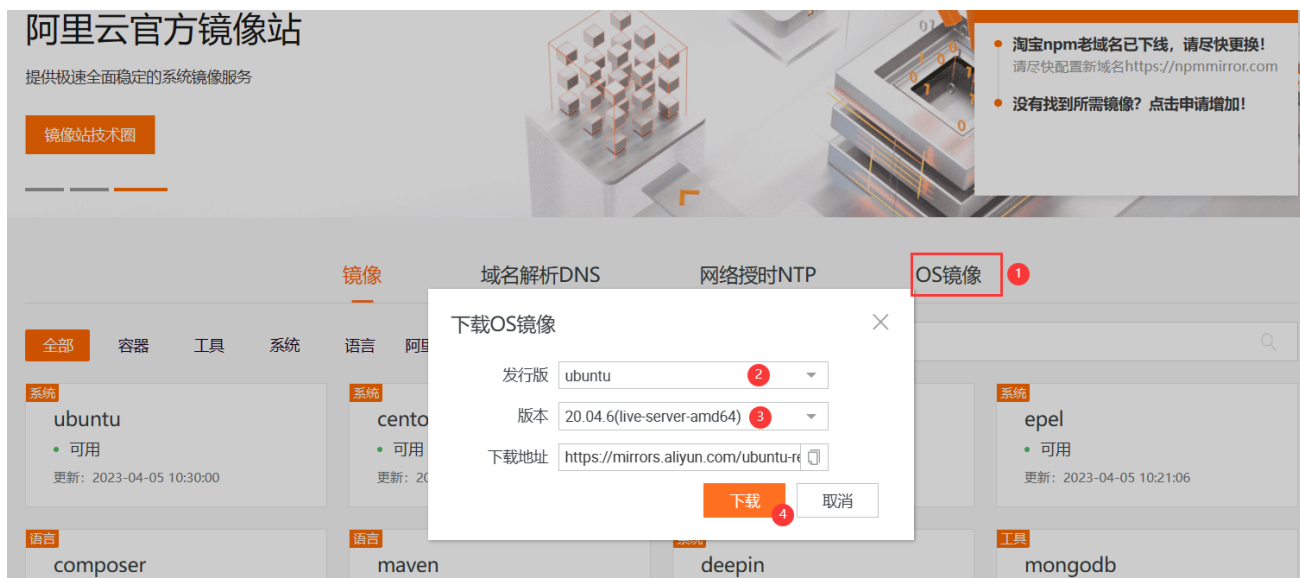
网络通畅，安装完成。

5 安装 Ubuntu [可选]

5.1 下载镜像

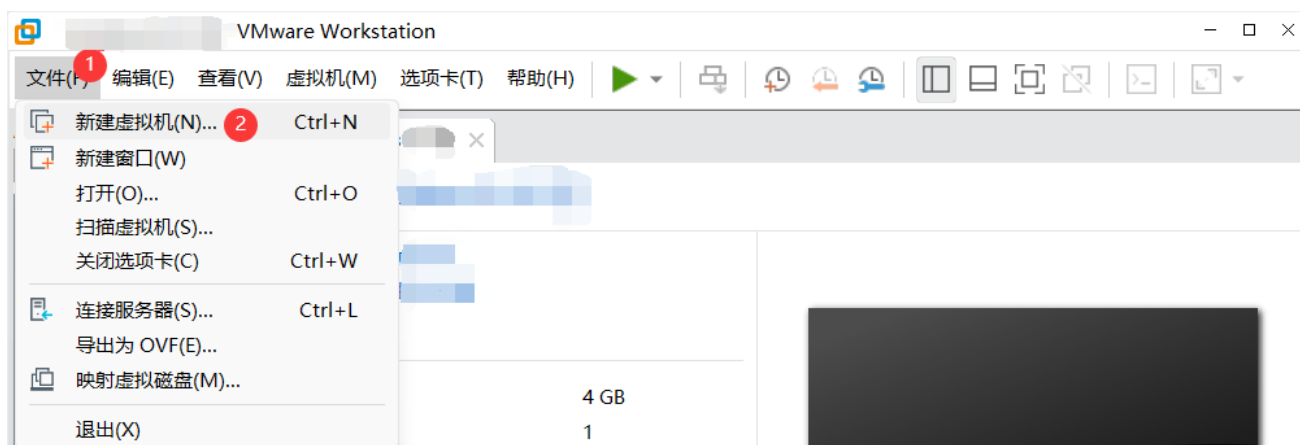
首先打开这个网址：<https://developer.aliyun.com/mirror>

上面有可以下载镜像。



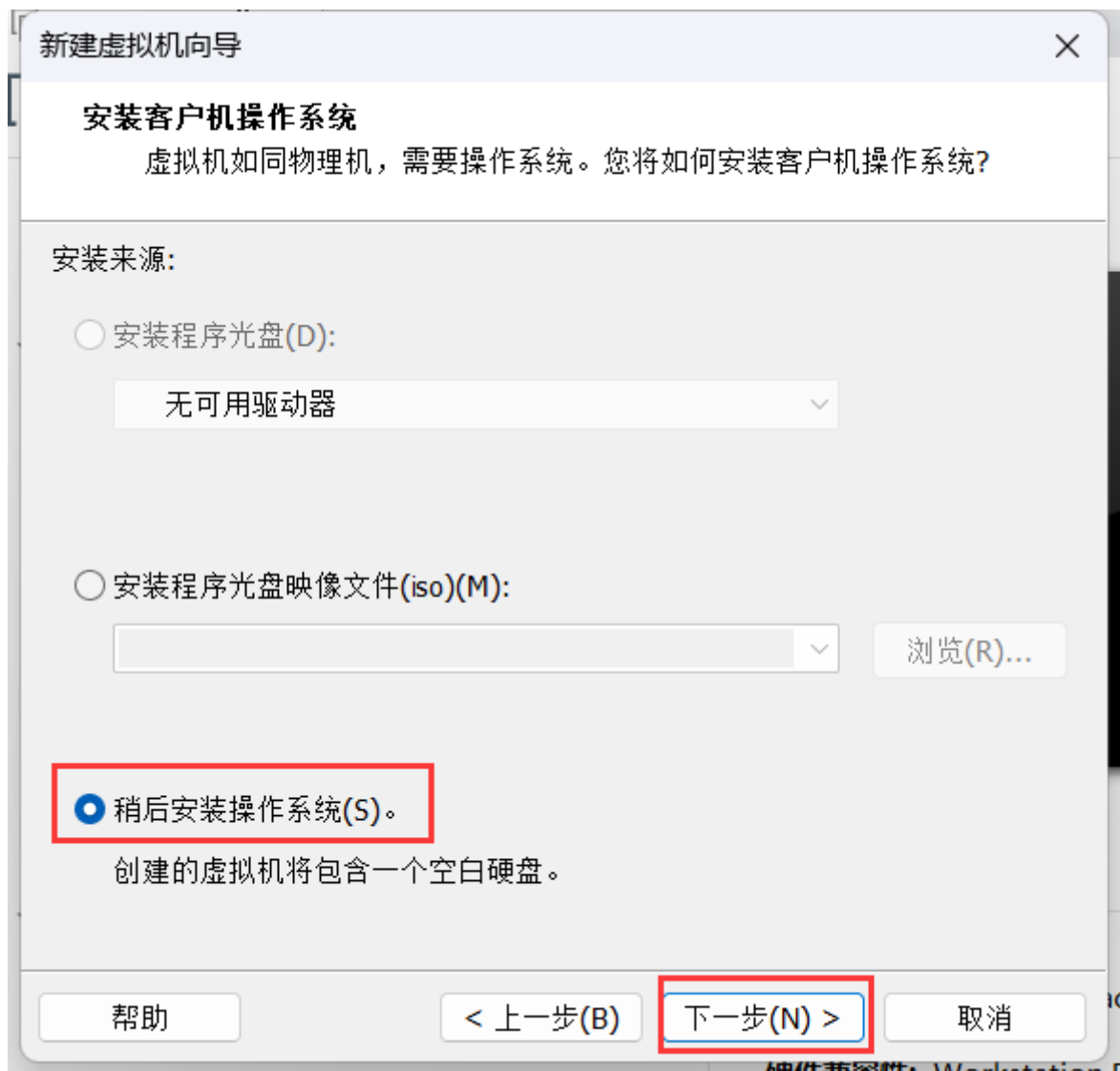
5.2 创建虚拟机

打开vm workstation，新建一个虚拟机。

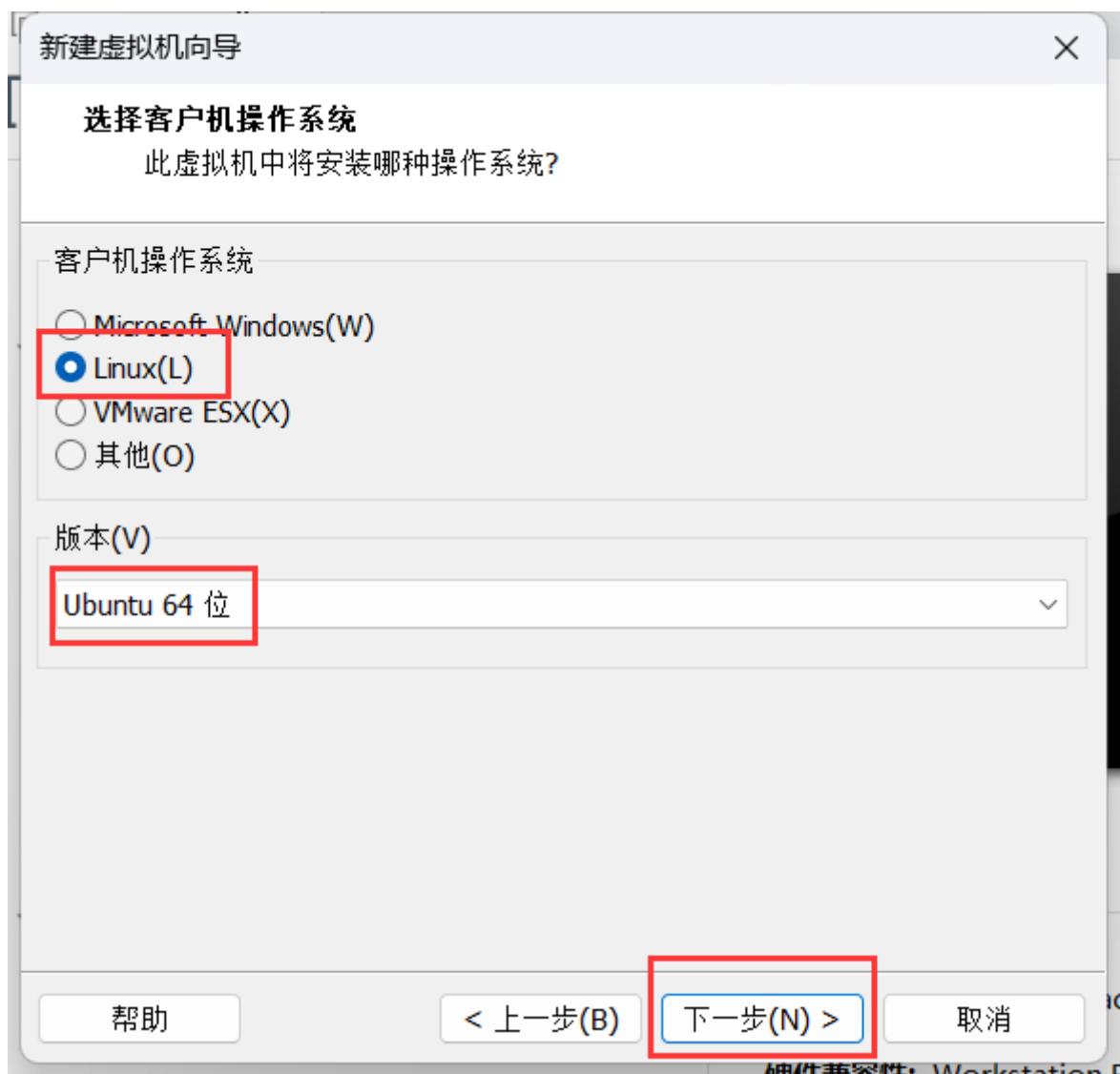




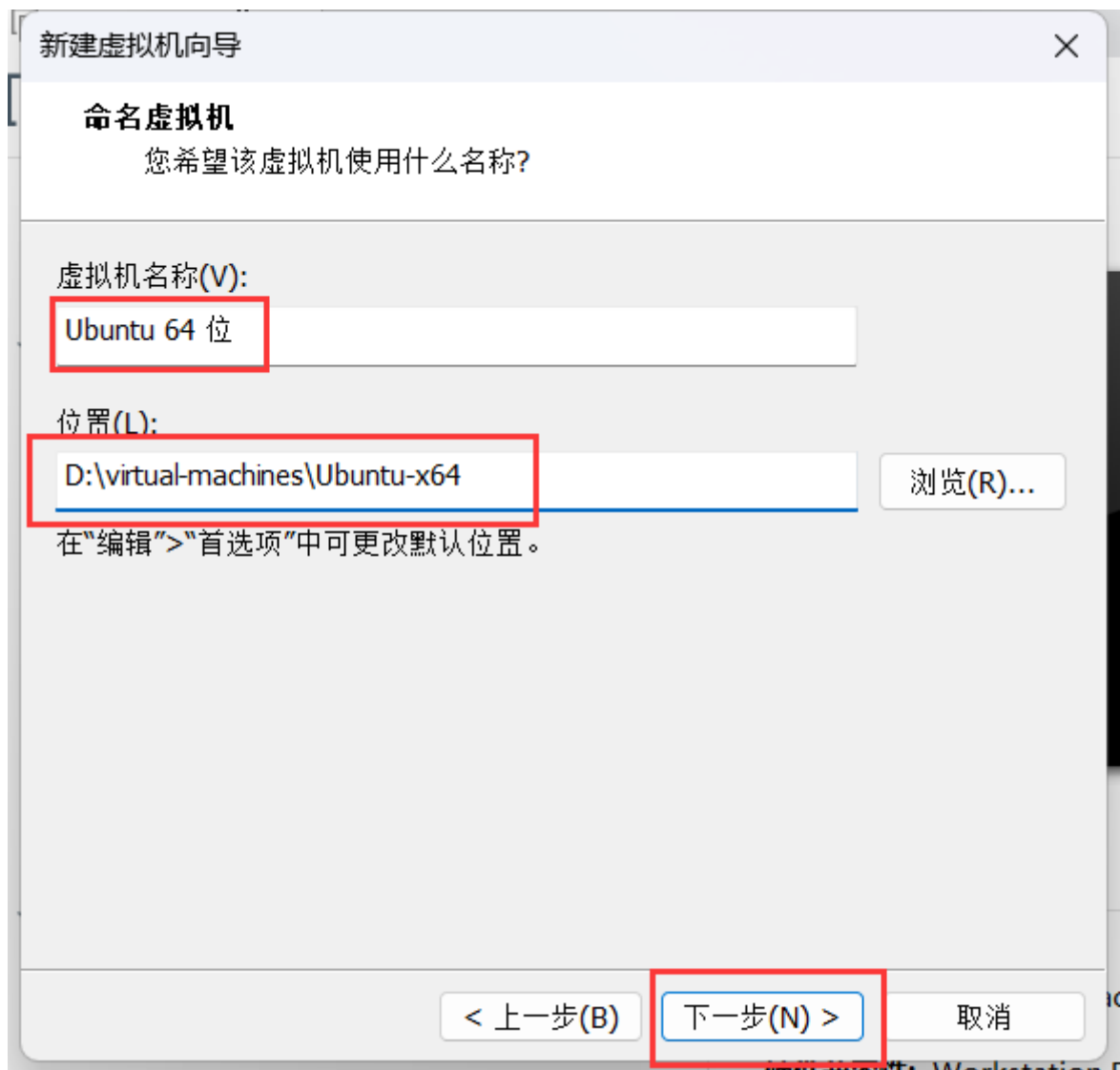
选择光盘映像



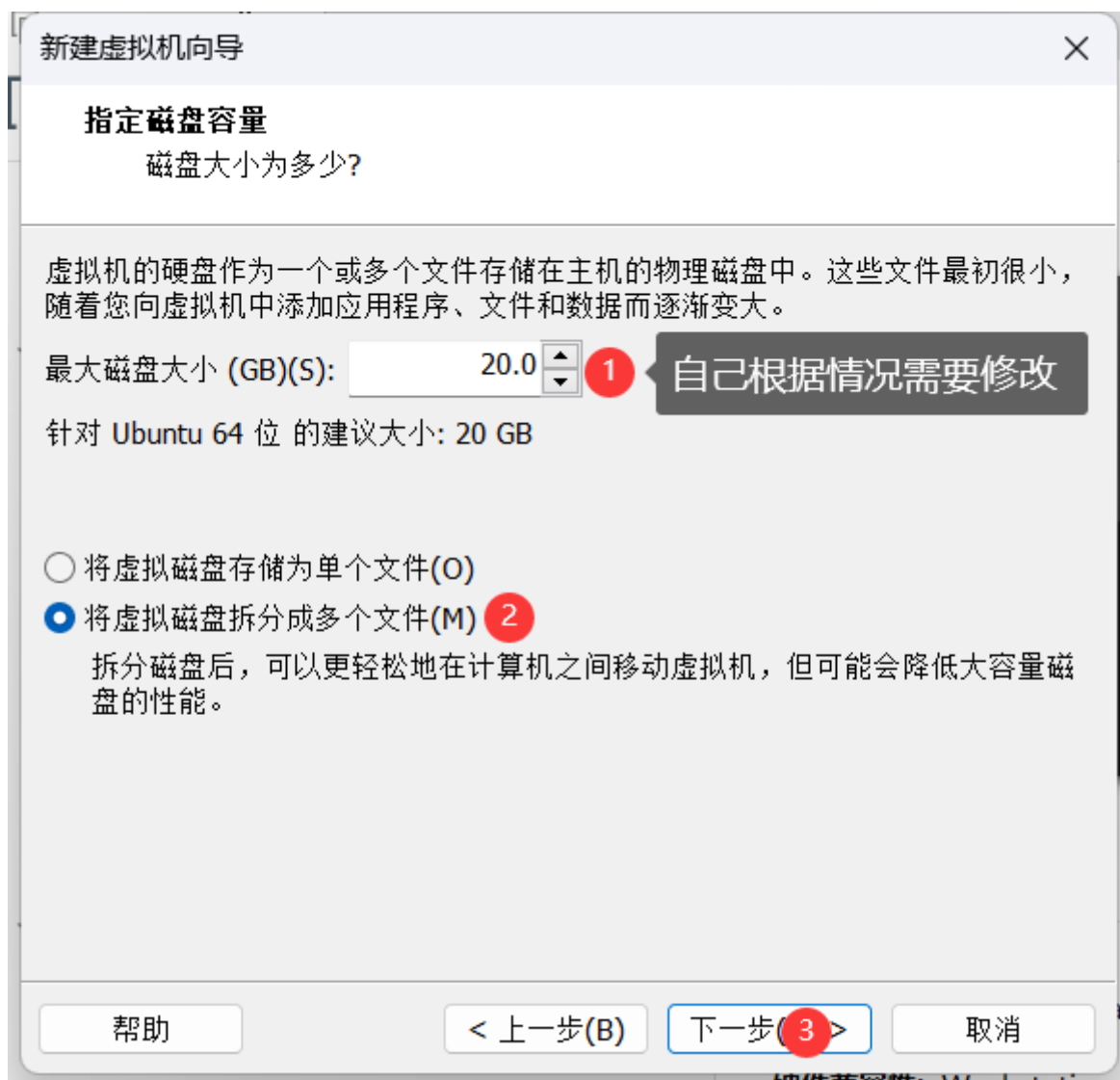
选择操作系统类型



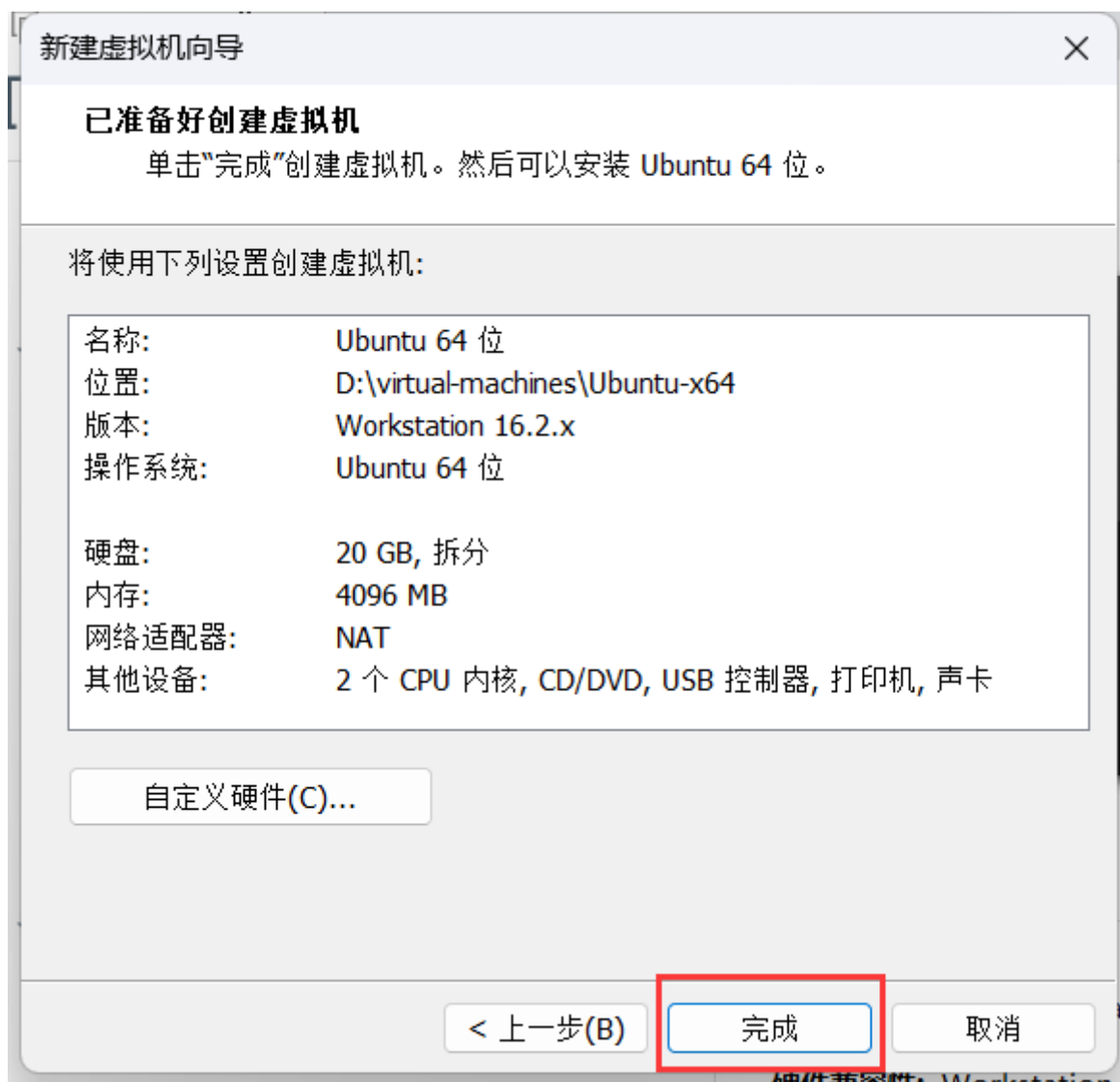
设置虚拟机安装位置



设置磁盘大小



确认信息



编辑虚拟机



设置内存

设备	摘要
内存	4 GB
处理器	2
硬盘 (SCSI)	20 GB
CD/DVD (SATA)	自动检测
网络适配器	NAT
USB 控制器	存在
声卡	自动检测
打印机	存在
显示器	自动检测

内存

指定分配给此虚拟机的内存量。内存大小必须为 4 MB 的倍数。

此虚拟机的内存(M): 4096 MB

128 GB -

64 GB -

32 GB -

16 GB -

8 GB -

4 GB -

2 GB -

1 GB -

512 MB -

256 MB -

最大建议内存

(超出此大小可能发生内存交换。)

13.2 GB

建议内存

4 GB

选择镜像

设备	摘要
内存	4 GB
处理器	2
硬盘 (SCSI)	20 GB
CD/DVD (SATA)	自动检测
网络适配器	NAT
USB 控制器	存在
声卡	自动检测
打印机	存在
显示器	自动检测

设备状态

☐ 已连接(C)

☒ 启动时连接(O)

连接

☐ 使用物理驱动器(P):

自动检测

☒ 使用 ISO 映像文件(M):

C:\Users\Administrator\Downlo

浏览(B)...

高级(V)...

网络适配器

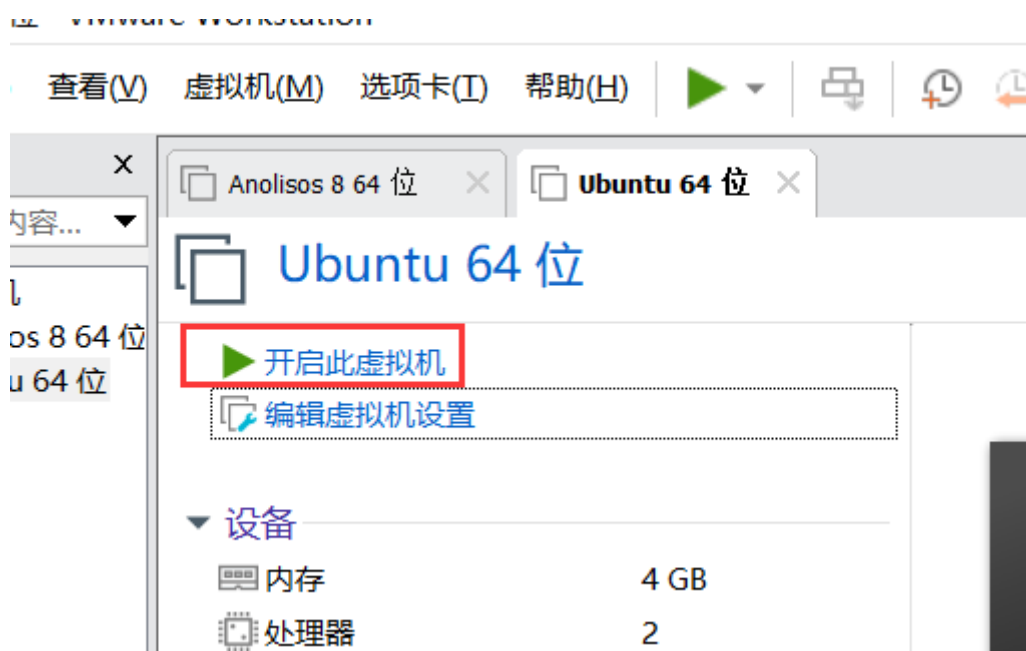


修改好了点击确定



5.3 安装系统

首先启动虚拟机



```
Ubuntu 64 位 x
[ 7.138978] piix4_smbus 0000:00:07.8: SMBus Host Controller not enabled!
[ 7.795824] sd 32:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
.
Checking integrity, this may take some time (or try: fsck.mode=skip)
.....
Check finished: no errors found.
```

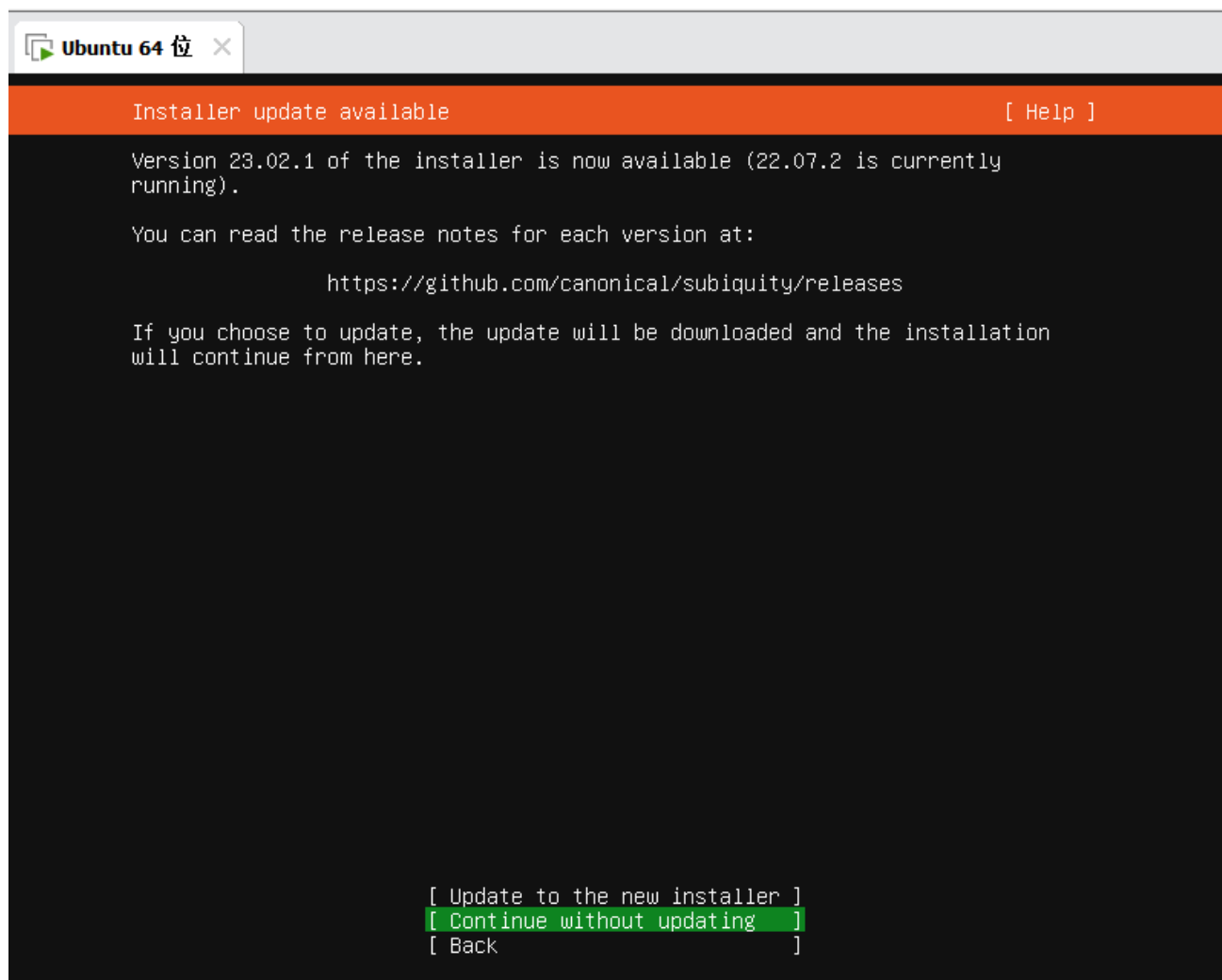
选择语言

```
Ubuntu 64 位 x
Willkommen! Bienvenue! Welcome! Добро пожаловать! Welkom! [ Help ]

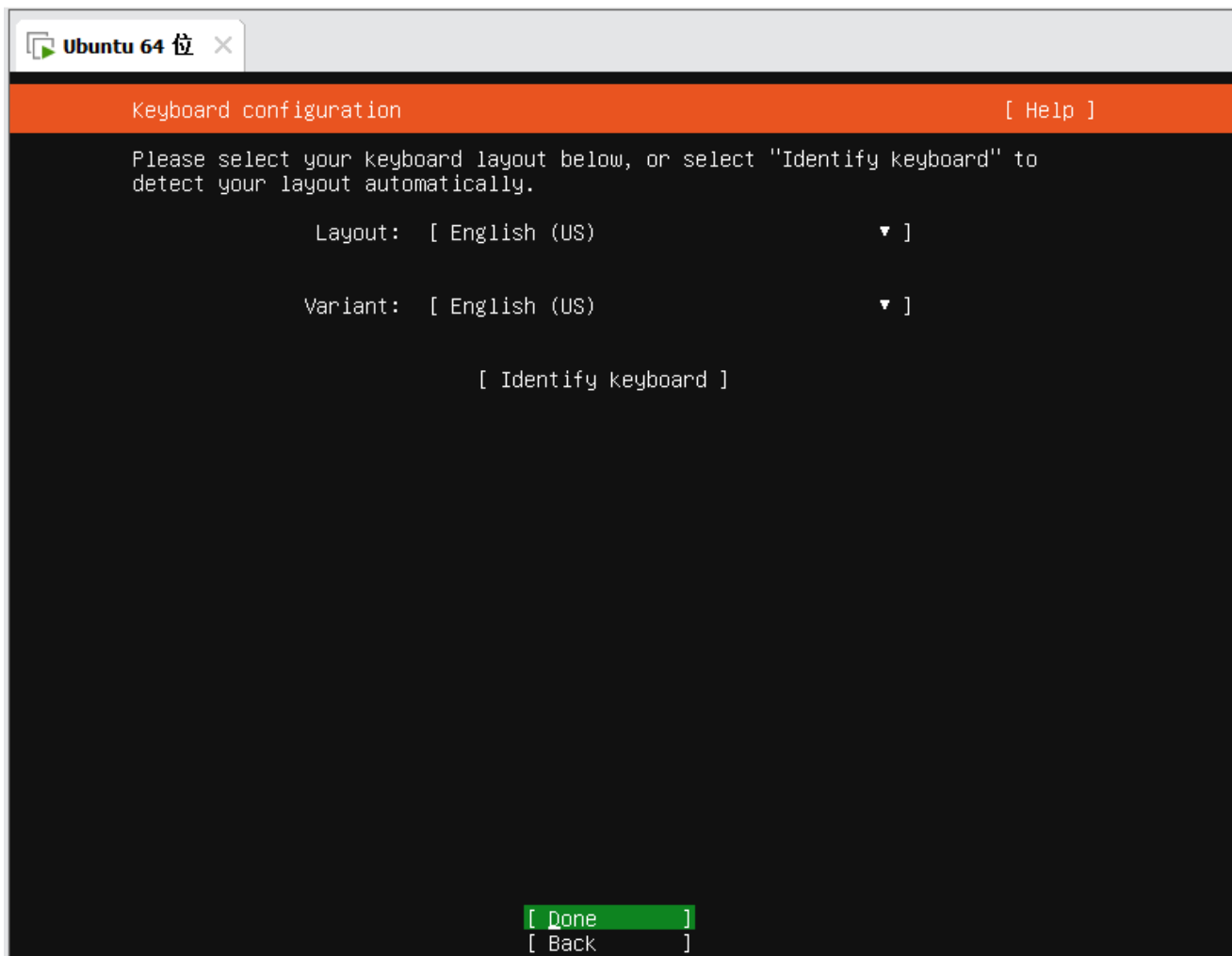
Use UP, DOWN and ENTER keys to select your language.

[ Asturianu ]
[ Bahasa Indonesia ]
[ Català ]
[ Deutsch ]
[ English ]
[ English (UK) ]
[ Español ]
[ Français ]
[ Galego ]
[ Hrvatski ]
[ Latviski ]
[ Lietuviškai ]
[ Magyar ]
[ Nederlands ]
[ Norsk bokmål ]
[ Polski ]
```

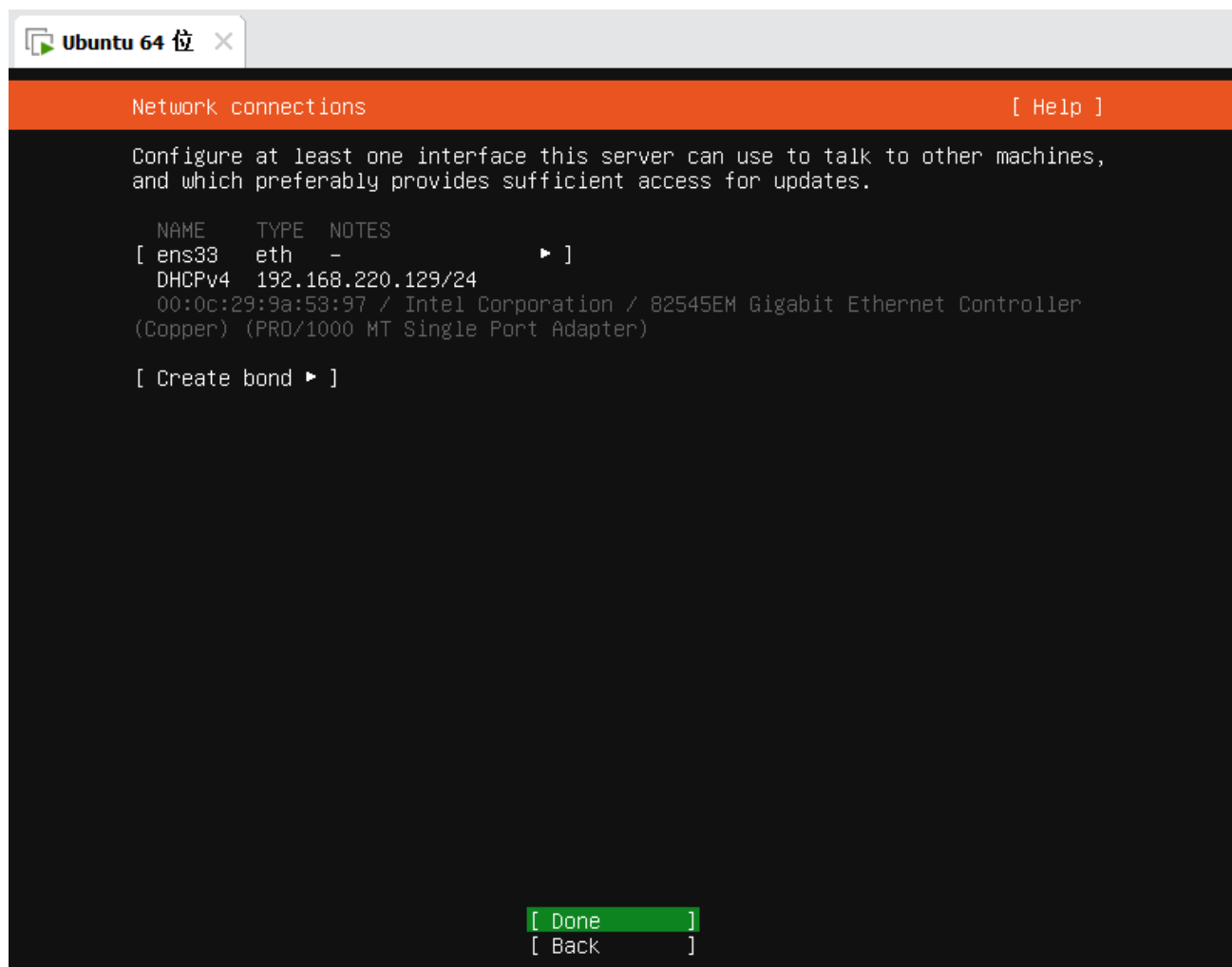
是否更新选择不更新



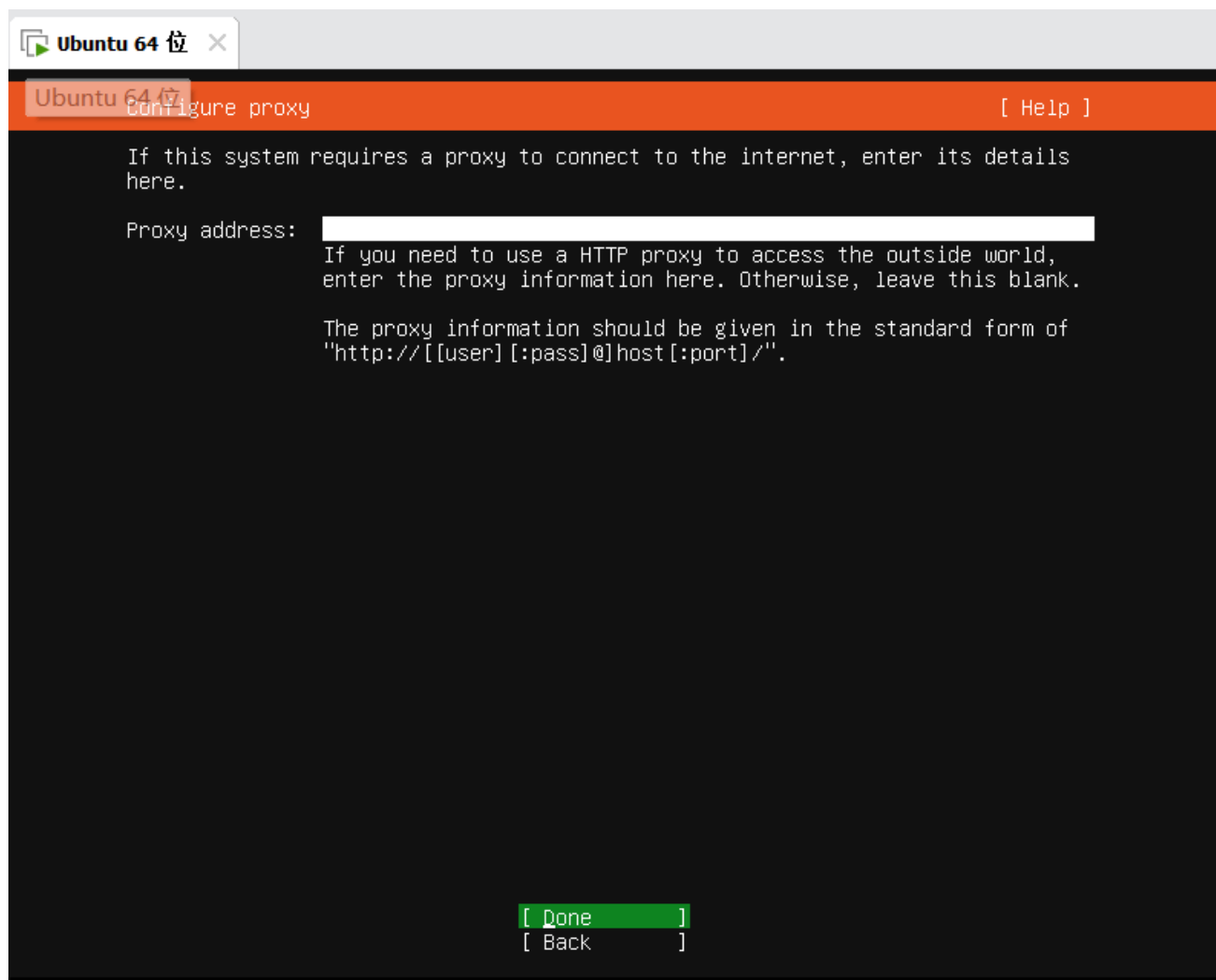
确定开始



网络ip地址，根据你自己情况修改，我这里直接动态获取了

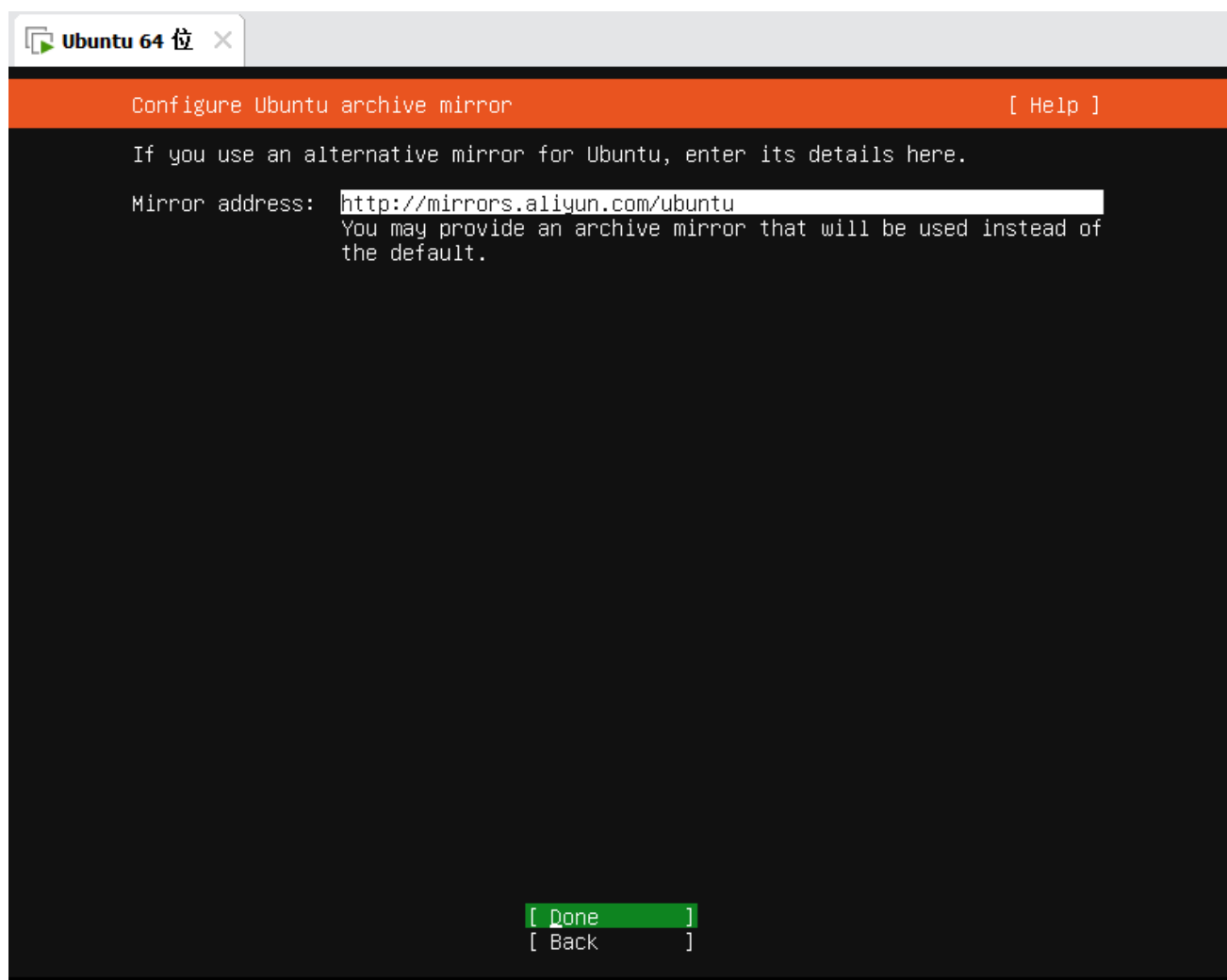


设置代理这里什么也不做，直接确认即可



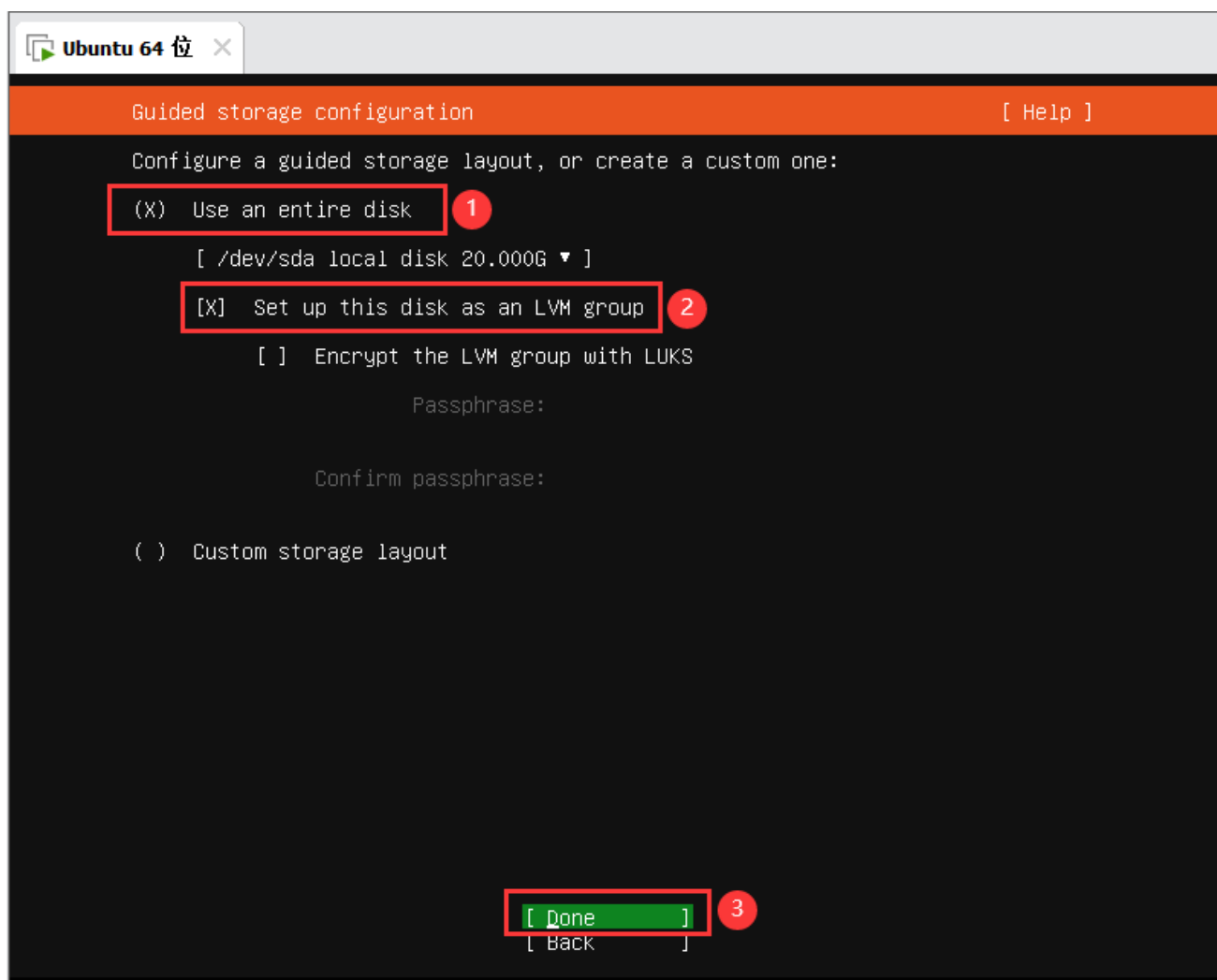
设置镜像源，不是设置的话安装非常慢

镜像源地址：<http://mirrors.aliyun.com/ubuntu>

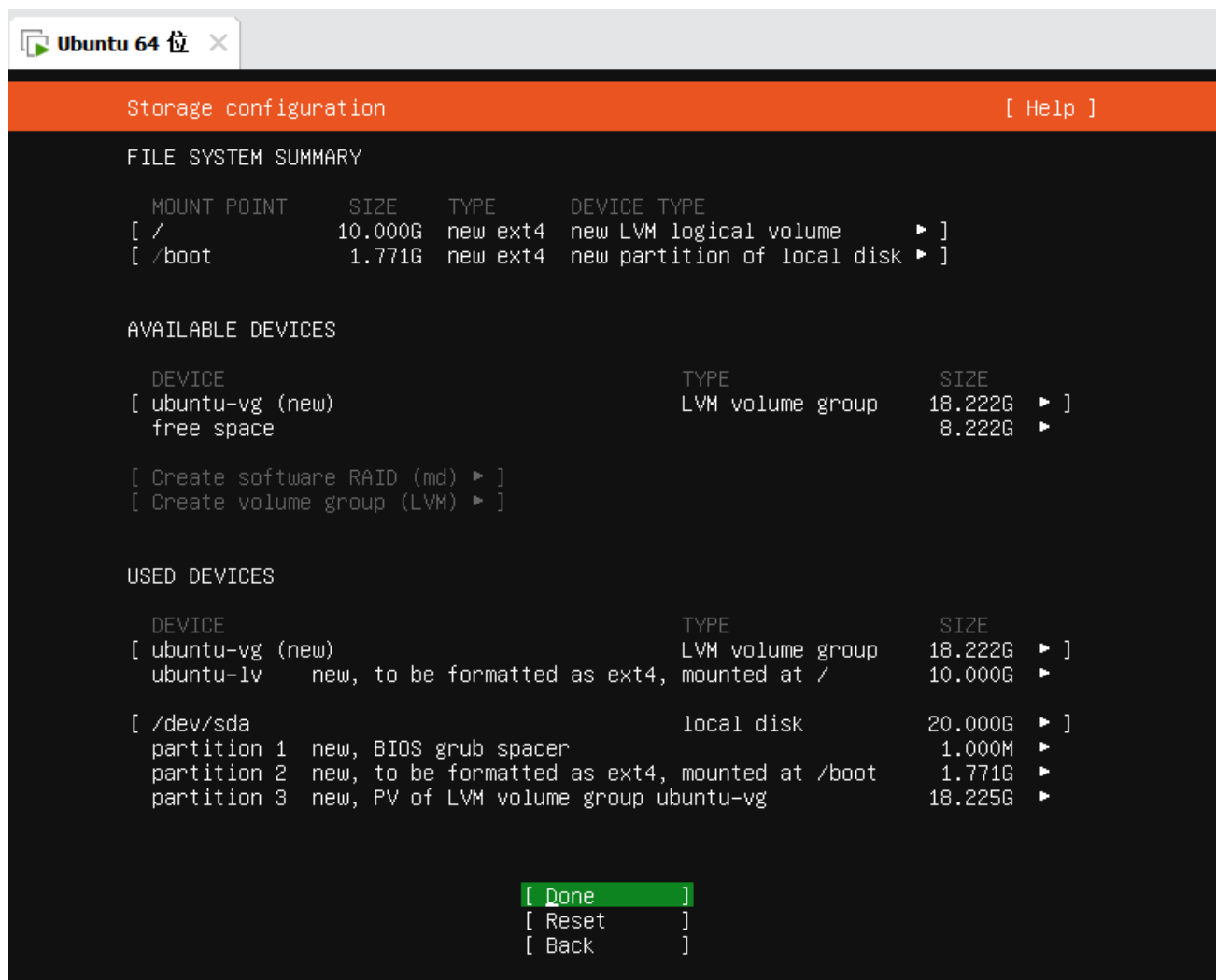


进分区配置

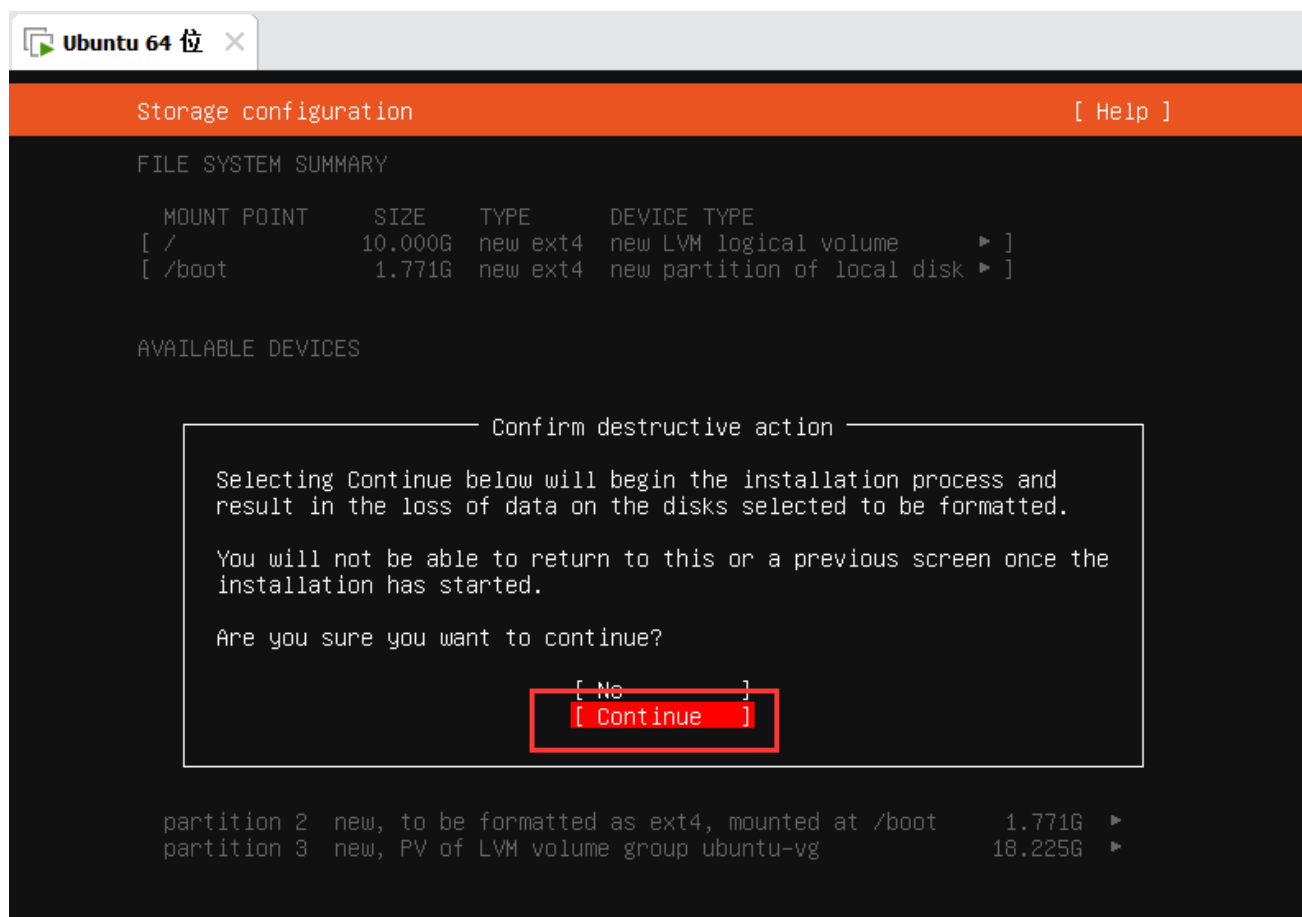
- 这里配置比较麻烦，我们可以选择第一个，使用默认分区，然后下面的 LVM 的选项勾一下，这个 LVM 是磁盘扩容技术，在生产环境中可是很重要的，当一个我们部署的应用把一个硬盘写满了的时候。
- 如果没有用这个技术的话，只能暂停服务，更改应用写的路径，或者将原数迁移到一个更大的硬盘中之后，再将更大的硬盘替换掉原来的硬盘，这个过程非常麻烦，用了 LVM 之后就可以对几块个硬盘挂在到应用相同的写路径下面，从而完成了动态扩容。所以推荐大家勾上。



分区结果展示，直接确认即可



进入确认操作，如果确定所有操作OK，选择Continue即可



设置用户名和密码，根据你的情况填写吧

Ubuntu 64 位

Profile setup [Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on the next screen but a password is still needed for sudo.

Your name: awei

Your server's name: ubuntu
The name it uses when it talks to other computers.

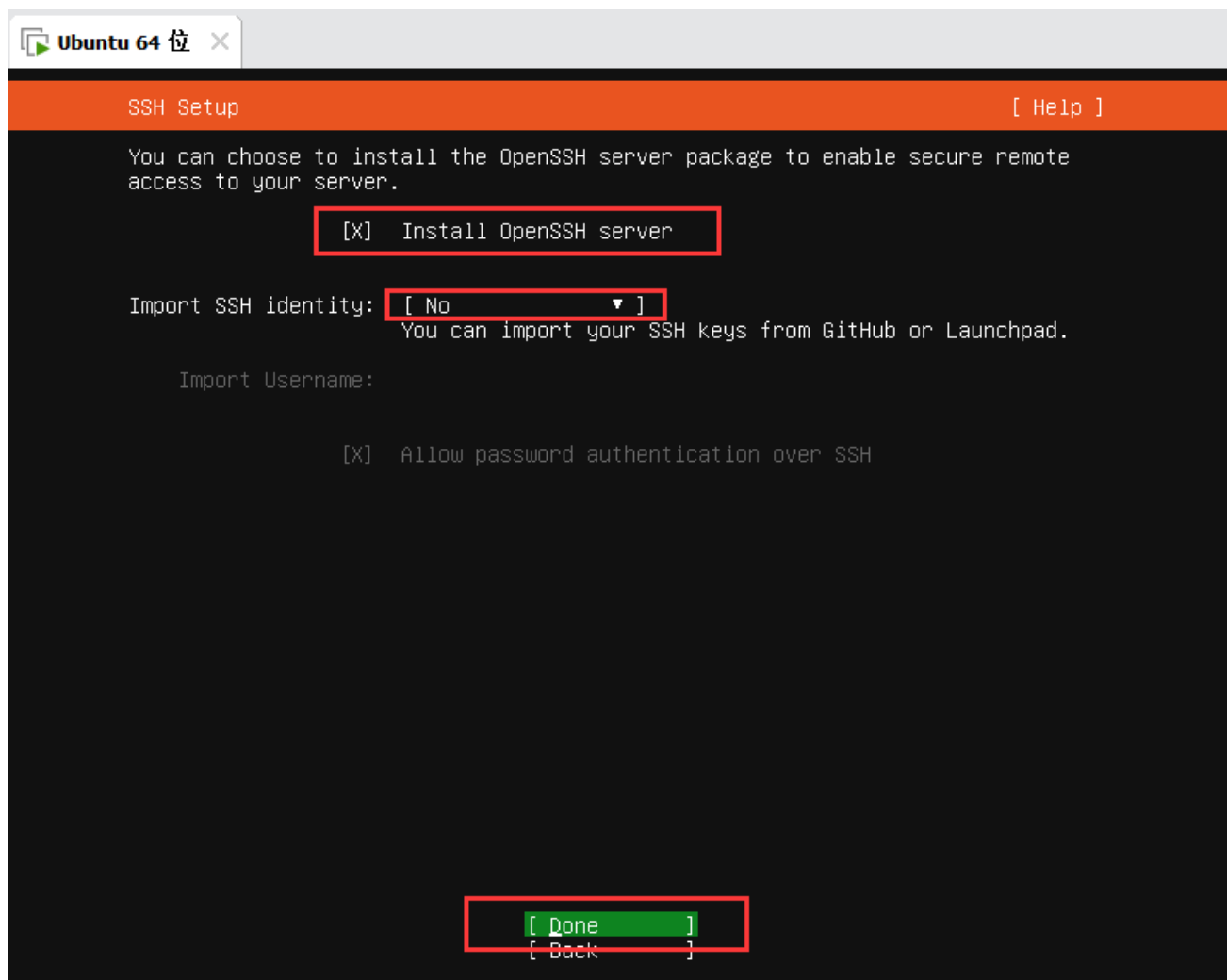
Pick a username: awei

Choose a password: ****

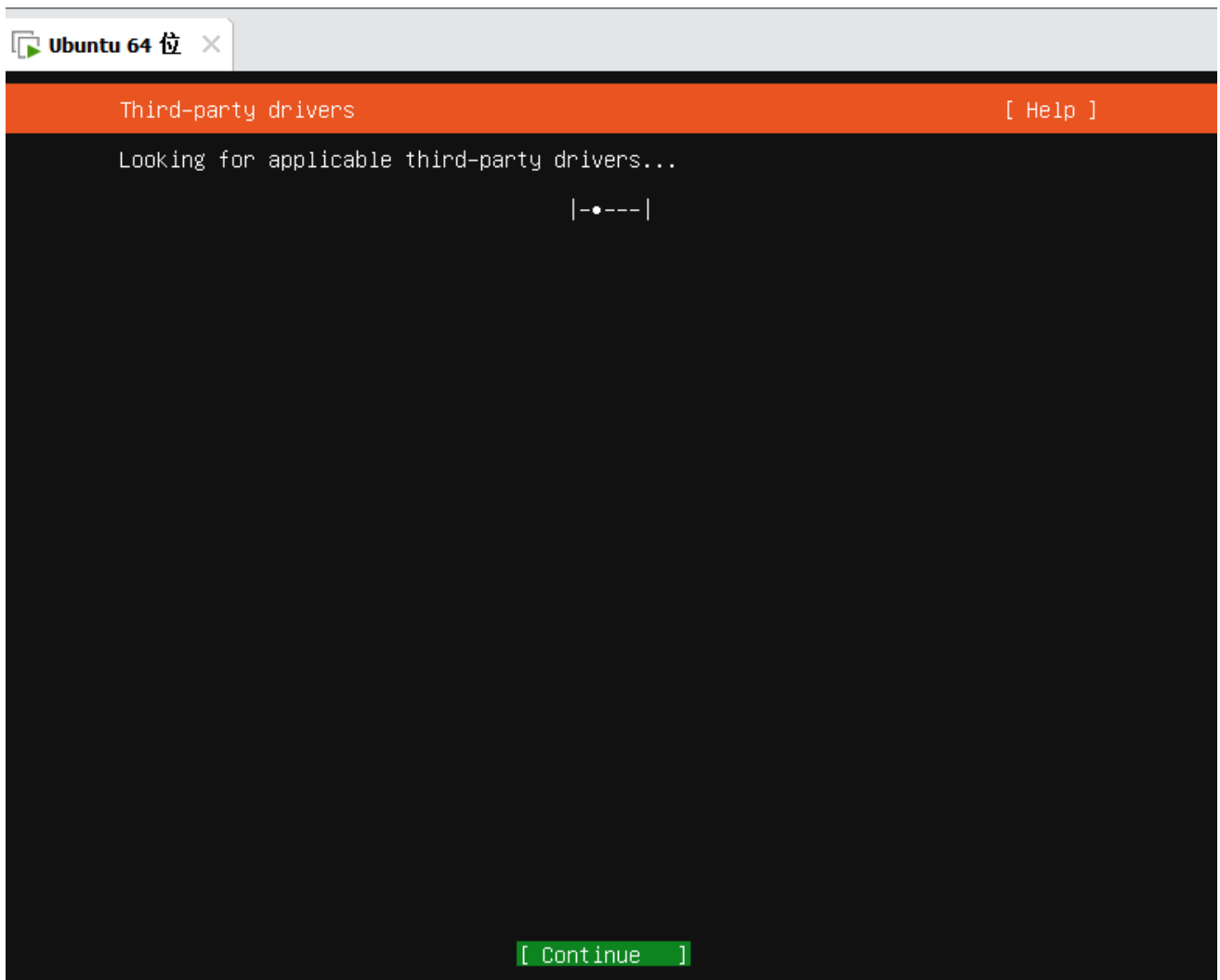
Confirm your password: ****

[Done]

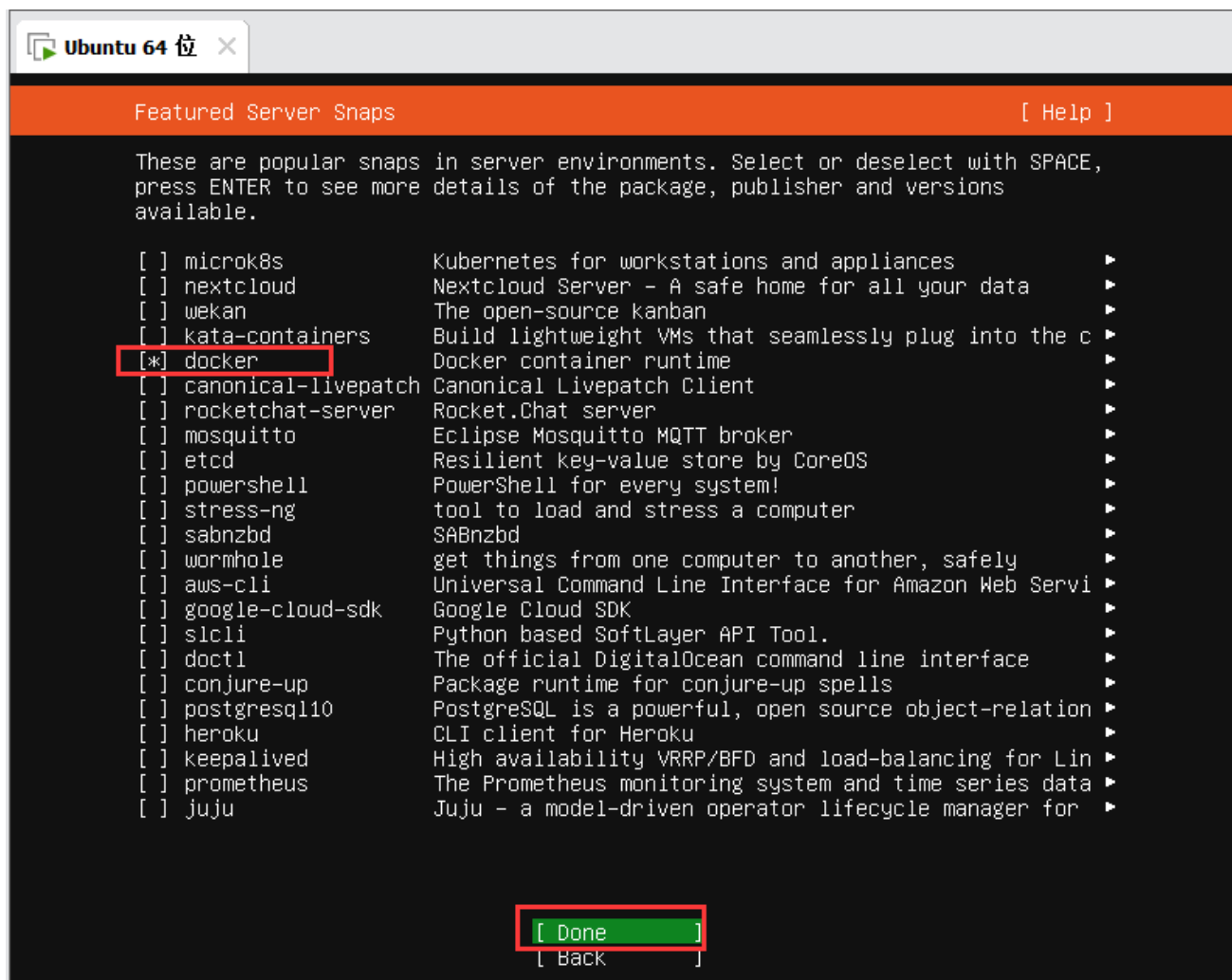
设置SSH，这个选项必勾，是后面使用SSH终端工具进行SSH连接的前提



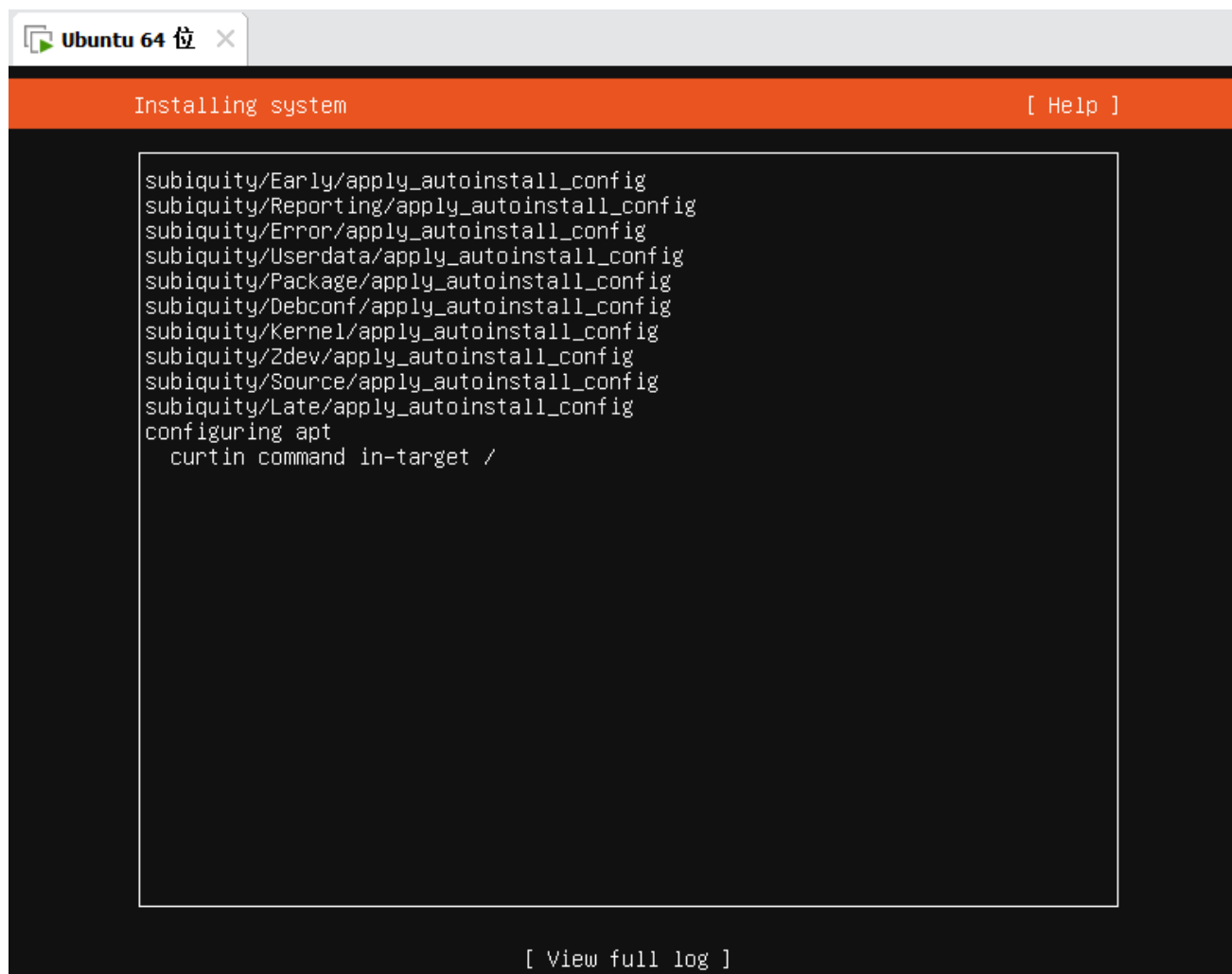
查找第三方驱动，继续即可



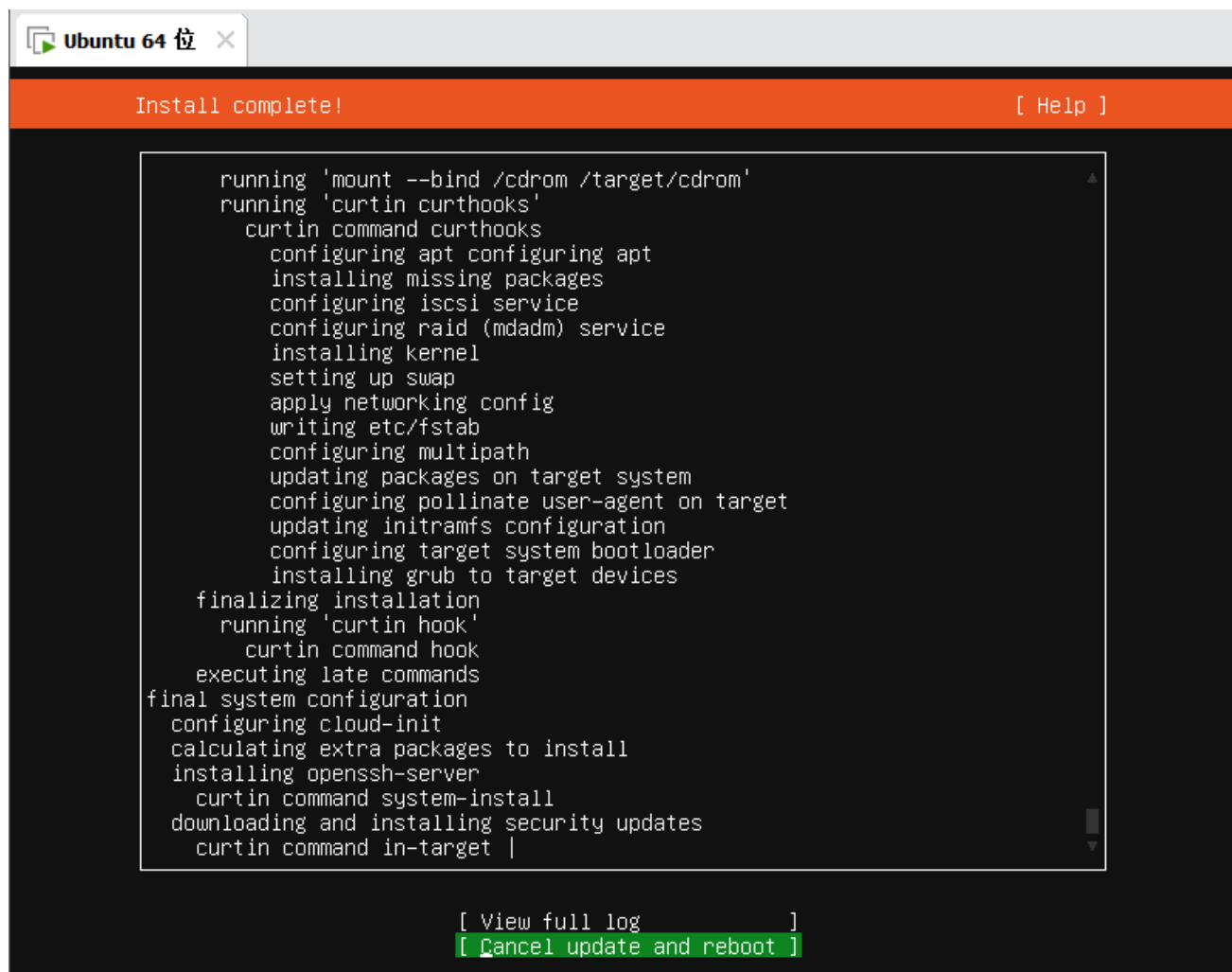
这里可以根据需求勾选需要用到的软件，这里我把docker安装上



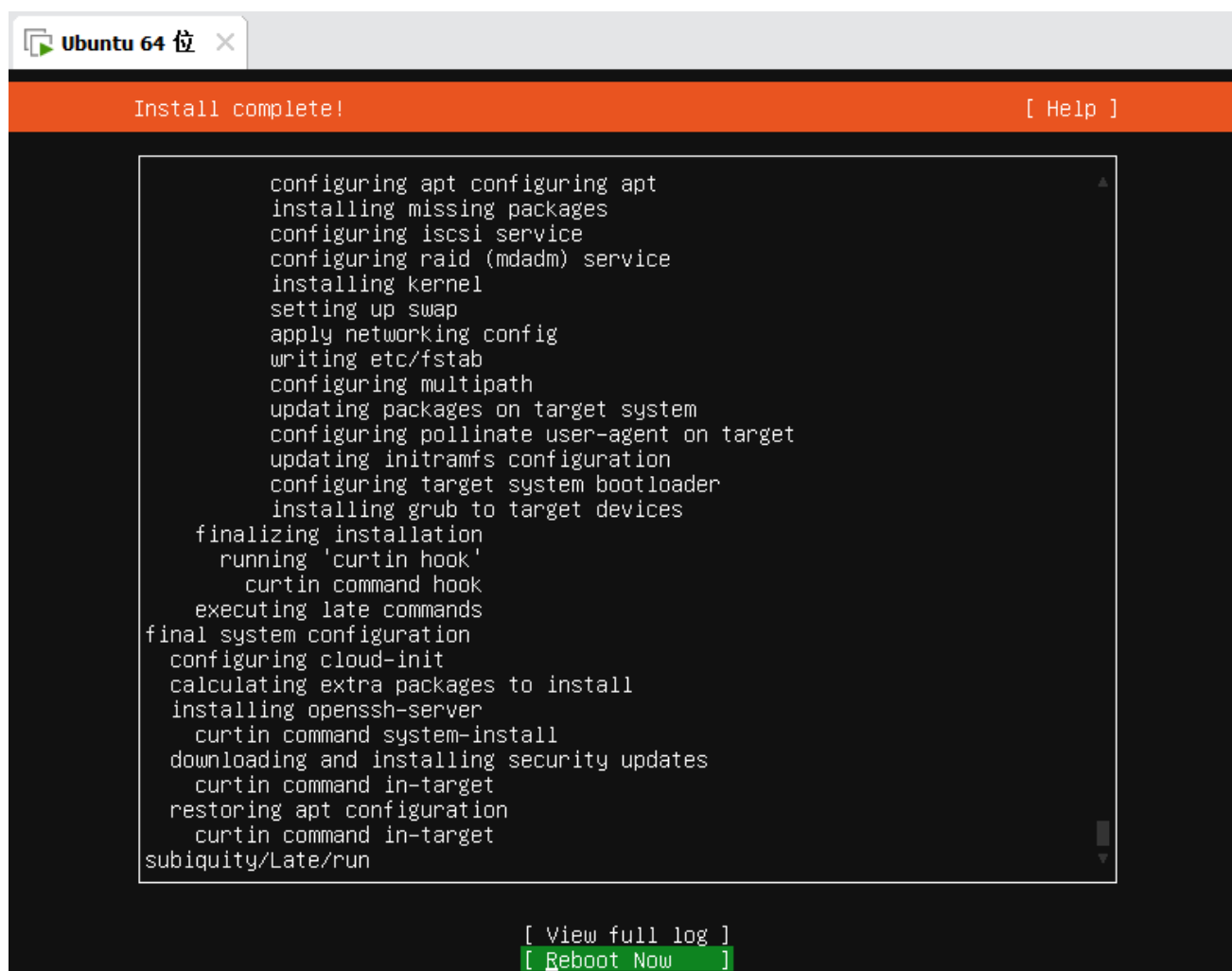
进入安装，到这里了等待一会儿就行了，网速快的话，估计分分钟就好了



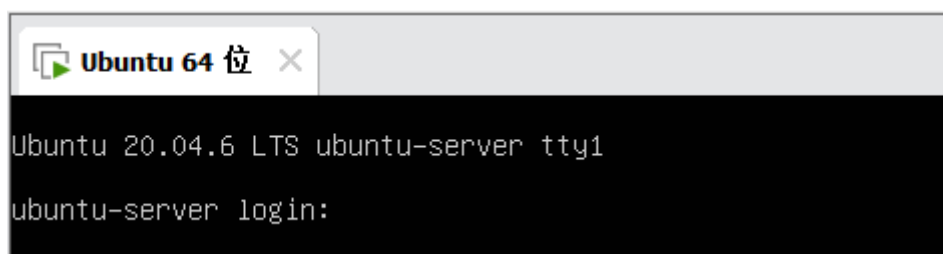
出现取消并重启选项，说明系统就装好了，你可以进行重启，也可等待更新完完成，我们这里就等待它更新



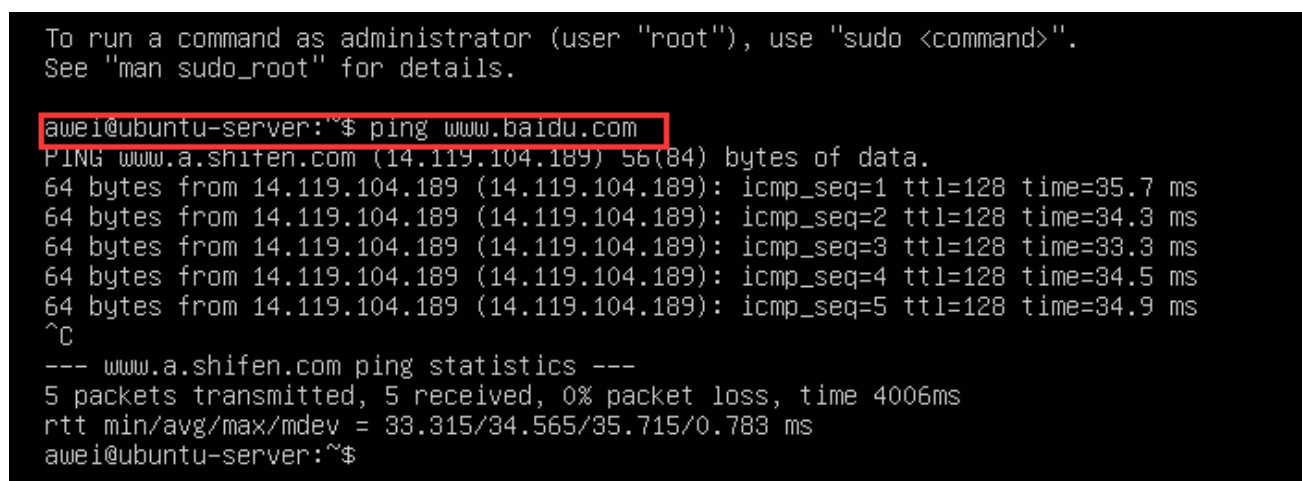
更新完成后出现重启选项，现在可以重启系统了



重启完成



下面我们来登录试试，然后测试网络



到此你的Ubuntu就安装完成，可以使用了。

你还可以进一步设置root的密码，执行下面命令

```
1 # 修改root密码
2 sudo passwd
3 # New password:
4 # Retype new password:
5 # passwd: password updated successfully
6 # 切换到root账号
7 su root
8 # Password:
9 # 能够正常切到root账号，表示密码设置成功
```